

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MIKHAÏL AMIAR

ID : 1001

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Oui Non

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Oui Non

Question 3 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

3 1 12 6

Question 4 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

Rectangle
Équilatéral
Impossible
Isocèle

Question 5 Quel type de nombre est 0,25 ?

Un nombre rationnel non décimal
Ni décimal ni rationnel
Un nombre décimal et rationnel
Un nombre entier seulement

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Oui Non

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Non Oui

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 17$ $3 < x < 17$ $5 < x < 16$
 $4 < x < 14$

Question 9 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

Rectangle
Isocèle
Obtusangle
Équilatéral

Question 10 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
Au milieu de chaque médiane
Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
À l'extrémité de chaque médiane

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Oui Non

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 20$ $4 < x < 16$ $4 < x < 17$
 $4 < x < 20$

Question 13 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 14 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

Le milieu de ce côté
Le centre de gravité du triangle
Le sommet opposé à ce côté
L'orthocentre du triangle

Question 15 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

Coupe le côté [BC]
Est à l'extérieur du triangle
Coïncide avec le côté [AB]
Coïncide avec la médiane issue de A

Question 16 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

Malo se trompe
Aucun ne se trompe
Les deux se trompent
Nabil se trompe

Question 17 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

Rectangle
Équilatéral
Quelconque
Isocèle seulement

Question 18 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre rationnel et décimal
- Un nombre décimal mais pas rationnel
- Un nombre entier

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Oui Non

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $2 < x < 16$ | $2 < x < 14$ | $3 < x < 14$ |
| | $6 < x < 14$ | |

Question 21 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $4 < x < 18$ | $5 < x < 18$ | $7 < x < 18$ |
| | $5 < x < 17$ | |

Question 22 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Impossible à construire
- Forcément isocèle
- Forcément rectangle
- Constructible

Question 23 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre décimal
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier
- Ni rationnel ni décimal

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $3 < x < 17$ | $2 < x < 17$ | $2 < x < 14$ |
| | $2 < x < 18$ | |

Question 25 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Uniquement dans un triangle rectangle
- Dans tout triangle

Question 26 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il divise [AB] en deux segments égaux
- Il forme un angle droit avec [AB]
- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
- Il est à égale distance de A et de B

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $4 < x < 24$ | $1 < x < 24$ | $4 < x < 23$ |
| | $0 < x < 24$ | |

Question 28 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | | |
|-------|------|-------|------|
| 14 cm | 4 cm | 10 cm | 6 cm |
|-------|------|-------|------|

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Non Oui

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $6 < x < 15$ | $5 < x < 15$ | $4 < x < 16$ |
| | $4 < x < 14$ | |

Question 31 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Les deux ont tort
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Aucun n'a raison
- Laura a raison, c'est impossible

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $3 < x < 14$ | $5 < x < 14$ | $4 < x < 14$ |
| | $3 < x < 15$ | |

Question 33 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Oui Non

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Oui Non

Question 36 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Équidistants de A et de B
- À l'intérieur du segment [AB]
- Alignés avec A et B
- Au milieu de [AB]

Question 37 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles droits
- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles complémentaires
- Deux angles de même mesure

Question 38 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle rectangle
- Seulement dans un triangle équilatéral
- Toujours
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 39 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle quelconque
- Un triangle rectangle
- Impossible à construire
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 40 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Un nombre décimal mais pas entier
- Ni décimal ni rationnel

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- Oui
- Non

Question 42 La médiane d'un triangle :

- Partage l'angle en deux angles égaux
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 18$
- $6 < x < 19$
- $5 < x < 19$
- $7 < x < 19$

Question 44 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $1 < x < 17$
- $1 < x < 13$
- $1 < x < 15$
- $2 < x < 15$

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : NAWEL BELKHODJA

ID : 1002

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

12 3 1 6

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Non Oui

Question 3 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

6 cm 4 cm 14 cm 10 cm

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 15$ $4 < x < 16$ $4 < x < 14$
 $6 < x < 15$

Question 5 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

Deux angles dont la somme vaut 90°
 Deux angles droits
 Deux angles de même mesure
 Deux angles complémentaires

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 14$ $3 < x < 17$ $4 < x < 17$
 $5 < x < 16$

Question 7 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

Un triangle plat (les trois points sont alignés)
 Un triangle quelconque
 Impossible à construire
 Un triangle rectangle

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Oui Non

Question 9 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
 Dans tout triangle
 Uniquement dans un triangle équilatéral
 Uniquement dans un triangle rectangle

Question 10 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$
 Il est à égale distance de A et de B
 Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
 Il forme un angle droit avec $[AB]$

Question 11 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

Le sommet opposé à ce côté
 L'orthocentre du triangle
 Le milieu de ce côté
 Le centre de gravité du triangle

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Non Oui

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Non Oui

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$1 < x < 13$ $1 < x < 15$ $1 < x < 17$
 $2 < x < 15$

Question 15 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

Équilatéral
 Rectangle
 Isocèle seulement
 Quelconque

Question 16 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

Impossible à construire
 Constructible
 Forcément isocèle
 Forcément rectangle

Question 17 Quel type de nombre est 0,25 ?

Un nombre décimal et rationnel
 Ni décimal ni rationnel
 Un nombre rationnel non décimal
 Un nombre entier seulement

Question 18 La médiane d'un triangle :

- Partage l'angle en deux angles égaux
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Question 19 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Impossible
- Isocèle
- Rectangle
- Équilatéral

Question 20 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au milieu de chaque médiane
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- À l'extrémité de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 21 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre entier
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre décimal
- Un nombre rationnel non décimal

Question 22 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- Le segment [AM] est une médiane du triangle

Question 23 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle rectangle
- Seulement dans un triangle équilatéral
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Toujours

Question 24 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Les deux se trompent
- Nabil se trompe
- Malo se trompe
- Aucun ne se trompe

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 14$
- $3 < x < 17$
- $2 < x < 18$
- $2 < x < 17$

Question 26 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 20$
- $4 < x < 20$
- $4 < x < 17$
- $4 < x < 16$

Question 28 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec le côté [AB]
- Coïncide avec la médiane issue de A
- Est à l'extérieur du triangle
- Coupe le côté [BC]

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Oui Non

Question 30 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Alignés avec A et B
- Au milieu de [AB]
- Équidistants de A et de B
- À l'intérieur du segment [AB]

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 15$
- $4 < x < 14$
- $3 < x < 14$
- $5 < x < 14$

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 24$
- $4 < x < 23$
- $1 < x < 24$
- $0 < x < 24$

Question 33 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Les deux ont tort
- Aucun n'a raison
- Laura a raison, c'est impossible
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Oui Non

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Oui Non

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Non Oui

Question 37 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Rectangle
- Équilatéral
- Isocèle
- Obtusangle

Question 38 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Oui Non

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$2 < x < 14$$

$$3 < x < 14$$

$$6 < x < 14$$

$$2 < x < 16$$

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Non

Oui

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$5 < x < 18$$

$$7 < x < 19$$

$$5 < x < 19$$

$$6 < x < 19$$

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$5 < x < 18$$

$$4 < x < 18$$

$$5 < x < 17$$

$$7 < x < 18$$

Question 43 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

Un nombre rationnel et décimal

Un nombre décimal mais pas rationnel

Un nombre entier

Ni rationnel ni décimal

Question 44 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)

Un nombre décimal mais pas entier

Un nombre rationnel non décimal

Ni décimal ni rationnel

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MIA BROOKES

ID : 1003

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 16$

$5 < x < 20$
 $4 < x < 20$

$4 < x < 17$

Question 2 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$3 < x < 14$

$6 < x < 14$
 $2 < x < 16$

$2 < x < 14$

Question 3 M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

14 cm

6 cm

10 cm

4 cm

Question 4 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

Forcément isocèle

Constructible

Forcément rectangle

Impossible à construire

Question 5 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

Coïncide avec le côté [AB]

Est à l'extérieur du triangle

Coupe le côté [BC]

Coïncide avec la médiane issue de A

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$1 < x < 15$

$2 < x < 15$
 $1 < x < 13$

$1 < x < 17$

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Oui

Non

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 17$

$5 < x < 16$
 $4 < x < 14$

$3 < x < 17$

Question 9 La médiane d'un triangle :

Partage l'angle en deux angles égaux

Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question 10 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

Le centre de gravité du triangle

L'orthocentre du triangle

Le sommet opposé à ce côté

Le milieu de ce côté

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 17$

$7 < x < 18$

$5 < x < 18$

$4 < x < 18$

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Non

Oui

Question 13 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

3

1

6

12

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 18$

$2 < x < 14$
 $3 < x < 17$

$2 < x < 17$

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 16$

$5 < x < 15$
 $6 < x < 15$

$4 < x < 14$

Question 16 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Non

Oui

Question 17 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

Les deux se trompent

Nabil se trompe

Malo se trompe

Aucun ne se trompe

Question 18 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

La droite (AM) est une hauteur du triangle

Le segment [AM] est une médiane du triangle

La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Oui Non

Question 20 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

Ni rationnel ni décimal
Un nombre entier
Un nombre décimal mais pas rationnel
Un nombre rationnel et décimal

Question 21 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

Deux angles complémentaires
Deux angles de même mesure
Deux angles dont la somme vaut 90°
Deux angles droits

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$7 < x < 19$ $5 < x < 19$ $6 < x < 19$
 $5 < x < 18$

Question 23 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
À l'extrémité de chaque médiane
Au milieu de chaque médiane

Question 24 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

Toujours
Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
Seulement dans un triangle rectangle
Seulement dans un triangle équilatéral

Question 25 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
Dans tout triangle
Uniquement dans un triangle équilatéral
Uniquement dans un triangle rectangle

Question 26 Quel type de nombre est 0,25 ?

Un nombre rationnel non décimal
Un nombre entier seulement
Un nombre décimal et rationnel
Ni décimal ni rationnel

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Non Oui

Question 28 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

Aucun n'a raison
Les deux ont tort
Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
Laura a raison, c'est impossible

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Non Oui

Question 30 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

Isocèle seulement
Quelconque
Équilatéral
Rectangle

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Non Oui

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Non Oui

Question 33 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

Équidistants de A et de B
Au milieu de [AB]
Alignés avec A et B
À l'intérieur du segment [AB]

Question 34 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$3 < x < 15$ $4 < x < 14$ $5 < x < 14$
 $3 < x < 14$

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Oui Non

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Oui Non

Question 38 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

Équilatéral
Impossible
Isocèle
Rectangle

Question 39 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

Rectangle
Obtusangle
Équilatéral
Isocèle

Question 40 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

Ni décimal ni rationnel
Un nombre décimal mais pas entier
Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
Un nombre rationnel non décimal

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$0 < x < 24$$

$$1 < x < 24$$

$$4 < x < 23$$

$$4 < x < 24$$

Question 42 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Un triangle quelconque

Impossible à construire

Un triangle rectangle

Question 43 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

Un nombre décimal

Un nombre entier

Un nombre rationnel non décimal

Ni rationnel ni décimal

Question 44 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

Il forme un angle droit avec $[AB]$

Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$

Il divise $[AB]$ en deux segments égaux

Il est à égale distance de A et de B

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : PAULINE CARNOT

ID : 1004

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

6 3 1 12

Question 2 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

Un nombre entier
Un nombre décimal mais pas rationnel
Ni rationnel ni décimal
Un nombre rationnel et décimal

Question 3 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

À l'extrémité de chaque médiane
Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
Au milieu de chaque médiane

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 15$ $1 < x < 13$ $1 < x < 15$
 $1 < x < 17$

Question 5 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

Il est à égale distance de A et de B
Il forme un angle droit avec [AB]
Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Non Oui

Question 7 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

Laura a raison, c'est impossible
Les deux ont tort
Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
Aucun n'a raison

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$6 < x < 15$ $5 < x < 15$ $4 < x < 16$
 $4 < x < 14$

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Oui Non

Question 10 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

10 cm 4 cm 6 cm 14 cm

Question 11 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

Impossible
Équilatéral
Rectangle
Isocèle

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Oui Non

Question 13 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 14$ $5 < x < 14$ $3 < x < 15$
 $3 < x < 14$

Question 14 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

Coïncide avec le côté [AB]
Est à l'extérieur du triangle
Coupe le côté [BC]
Coïncide avec la médiane issue de A

Question 15 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

Deux angles dont la somme vaut 90°
Deux angles complémentaires
Deux angles de même mesure
Deux angles droits

Question 16 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

L'orthocentre du triangle
Le centre de gravité du triangle
Le sommet opposé à ce côté
Le milieu de ce côté

Question 17 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 18 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre décimal mais pas entier

Question 19 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $7 < x < 19$
- $6 < x < 19$
- $5 < x < 18$
- $5 < x < 19$

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- Oui
- Non

Question 21 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- À l'intérieur du segment [AB]
- Équidistants de A et de B
- Alignés avec A et B
- Au milieu de [AB]

Question 22 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre décimal

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Non
- Oui

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 20$
- $5 < x < 20$
- $4 < x < 16$
- $4 < x < 17$

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 14$
- $3 < x < 14$
- $2 < x < 16$
- $2 < x < 14$

Question 26 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Obtusangle
- Isocèle
- Rectangle
- Équilatéral

Question 27 La médiane d'un triangle :

- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Partage l'angle en deux angles égaux

Question 28 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Malo se trompe
- Les deux se trompent
- Nabil se trompe
- Aucun ne se trompe

Question 29 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Seulement dans un triangle équilatéral
- Toujours
- Seulement dans un triangle rectangle

Question 30 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre décimal et rationnel
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre entier seulement
- Un nombre rationnel non décimal

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- Non
- Oui

Question 32 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- Non
- Oui

Question 34 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 17$
- $2 < x < 14$
- $2 < x < 18$
- $2 < x < 17$

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- Oui
- Non

Question 36 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Rectangle
- Quelconque
- Équilatéral
- Isocèle seulement

Question 37 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 17$
- $4 < x < 17$
- $4 < x < 14$
- $5 < x < 16$

Question 38 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Un triangle quelconque
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)
- Un triangle rectangle
- Impossible à construire

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Oui

Non

Question 40 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

Forcément isocèle

Forcément rectangle

Constructible

Impossible à construire

Question 41 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

Dans tout triangle

Uniquement dans un triangle rectangle

Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$7 < x < 18$

$5 < x < 17$

$4 < x < 18$

$5 < x < 18$

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$1 < x < 24$

$4 < x < 24$

$0 < x < 24$

$4 < x < 23$

Question 44 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Non

Oui

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **ESTELLE CELINAIN**

ID : 1005

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Les deux se trompent
- Malo se trompe
- Nabil se trompe
- Aucun ne se trompe

Question 2 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 18$
- $7 < x < 18$
- $5 < x < 17$
- $4 < x < 18$

Question 3 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles droits
- Deux angles de même mesure
- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles complémentaires

Question 4 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Impossible à construire
- Forcément isocèle
- Constructible
- Forcément rectangle

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 16$
- $2 < x < 14$
- $3 < x < 14$
- $6 < x < 14$

Question 6 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Un nombre entier
- Un nombre décimal mais pas rationnel
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre rationnel et décimal

Question 7 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Les deux ont tort
- Aucun n'a raison
- Laura a raison, c'est impossible

Question 8 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre rationnel non décimal
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre décimal et rationnel
- Un nombre entier seulement

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- Oui
- Non

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- Non
- Oui

Question 11 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

- 10 cm
- 4 cm
- 6 cm
- 14 cm

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Non
- Oui

Question 13 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $1 < x < 24$
- $0 < x < 24$
- $4 < x < 24$
- $4 < x < 23$

Question 14 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Uniquement dans un triangle rectangle
- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
- Dans tout triangle

Question 15 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- Non
- Oui

Question 16 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté $[BC]$
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté $[BC]$
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté $[BC]$
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté $[BC]$

Question 17 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 14$ $2 < x < 18$ $3 < x < 17$
 $2 < x < 17$

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 17$ $3 < x < 17$ $4 < x < 14$
 $5 < x < 16$

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Oui Non

Question 20 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le centre de gravité du triangle
 Le sommet opposé à ce côté
 Le milieu de ce côté
 L'orthocentre du triangle

Question 21 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
 La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
 Le segment [AM] est une médiane du triangle
 La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 22 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Oui Non

Question 23 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Rectangle
 Équilatéral
 Obtusangle
 Isocèle

Question 24 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
 Un nombre décimal mais pas entier
 Ni décimal ni rationnel
 Un nombre rationnel non décimal

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 19$ $7 < x < 19$ $6 < x < 19$
 $5 < x < 18$

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 20$ $4 < x < 16$ $4 < x < 17$
 $4 < x < 20$

Question 27 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec le côté [AB]
 Est à l'extérieur du triangle
 Coïncide avec la médiane issue de A
 Coupe le côté [BC]

Question 28 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- 3 12 1 6

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Non Oui

Question 30 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle plat (les trois points sont alignés)
 Impossible à construire
 Un triangle quelconque
 Un triangle rectangle

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Non Oui

Question 32 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Rectangle
 Impossible
 Équilatéral
 Isocèle

Question 33 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre décimal
 Un nombre entier
 Un nombre rationnel non décimal
 Ni rationnel ni décimal

Question 34 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
 Il divise [AB] en deux segments égaux
 Il est à égale distance de A et de B
 Il forme un angle droit avec [AB]

Question 35 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Quelconque
 Rectangle
 Isocèle seulement
 Équilatéral

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 16$ $4 < x < 14$ $5 < x < 15$
 $6 < x < 15$

Question 37 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
 Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
 À l'extrémité de chaque médiane
 Au milieu de chaque médiane

Question 38 Dans un triangle quelconque, médiane et médiane sont confondues :

- Seulement dans un triangle équilatéral
 Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
 Toujours
 Seulement dans un triangle rectangle

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Oui

Non

Question 40 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$4 < x < 14$$

$$3 < x < 15$$

$$5 < x < 14$$

$$3 < x < 14$$

Question 41 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

Au milieu de [AB]

Alignés avec A et B

Équidistants de A et de B

À l'intérieur du segment [AB]

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Non

Oui

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$1 < x < 15$$

$$1 < x < 13$$

$$1 < x < 17$$

$$2 < x < 15$$

Question 44 La médiane d'un triangle :

Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Relie un sommet au milieu du côté opposé

Partage l'angle en deux angles égaux

Est toujours perpendiculaire au côté opposé

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **EMILIE COURREGES**

ID : 1006

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 2 La médiane d'un triangle :

- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Partage l'angle en deux angles égaux

Question 3 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre décimal et rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier seulement
- Ni décimal ni rationnel

Question 4 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Rectangle
- Isocèle
- Obtusangle

Question 5 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]

Question 6 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au milieu de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- À l'extrémité de chaque médiane

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Non Oui

Question 8 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Laura a raison, c'est impossible
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Aucun n'a raison
- Les deux ont tort

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Oui Non

Question 10 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre décimal
- Un nombre entier

Question 11 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Les deux se trompent
- Malo se trompe
- Aucun ne se trompe
- Nabil se trompe

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 23$
- $4 < x < 24$
- $1 < x < 24$
- $0 < x < 24$

Question 13 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre entier
- Un nombre rationnel et décimal
- Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 14 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec le côté [AB]
- Coupe le côté [BC]
- Est à l'extérieur du triangle
- Coïncide avec la médiane issue de A

Question 15 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle équilatéral
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Seulement dans un triangle rectangle
- Toujours

Question 16 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- 6 cm 14 cm 10 cm 4 cm

Question 17 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- Non Oui

Question 18 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Dans tout triangle
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
- Uniquement dans un triangle rectangle
- Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- Non Oui

Question 20 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- 3 6 1 12

Question 21 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- Non Oui

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 14$ $4 < x < 14$ $3 < x < 14$
 $5 < x < 15$

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- Non Oui

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 19$ $5 < x < 19$ $7 < x < 19$
 $5 < x < 18$

Question 25 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le sommet opposé à ce côté
- Le centre de gravité du triangle
- Le milieu de ce côté
- L'orthocentre du triangle

Question 26 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Équidistants de A et de B
- Au milieu de [AB]
- À l'intérieur du segment [AB]
- Alignés avec A et B

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 20$ $4 < x < 17$ $4 < x < 16$
 $4 < x < 20$

Question 28 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 17$ $5 < x < 16$ $3 < x < 17$
 $4 < x < 14$

Question 29 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Forcément isocèle
- Constructible
- Forcément rectangle
- Impossible à construire

Question 30 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- Oui Non

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- Non Oui

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 17$ $4 < x < 18$ $5 < x < 18$
 $7 < x < 18$

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- Non Oui

Question 34 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$ $5 < x < 15$ $4 < x < 16$
 $6 < x < 15$

Question 35 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Quelconque
- Équilatéral
- Rectangle
- Isocèle seulement

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Non Oui

Question 37 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 15$ $1 < x < 17$ $1 < x < 15$
 $1 < x < 13$

Question 38 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Impossible à construire
- Un triangle quelconque
- Un triangle rectangle
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 39 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Un nombre décimal mais pas entier

Question 40 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles de même mesure
- Deux angles droits
- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles complémentaires

Question 41 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
- Il est à égale distance de A et de B
- Il forme un angle droit avec $[AB]$
- Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 14$
- $6 < x < 14$
- $2 < x < 14$
- $2 < x < 16$

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 14$
- $2 < x < 17$
- $2 < x < 18$
- $3 < x < 17$

Question 44 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Impossible
- Équilatéral
- Isocèle
- Rectangle

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **THÉODORE DEBAILLY**

ID : 1007

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Oui Non

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Non Oui

Question 3 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

Isocèle
Rectangle
Équilatéral
Obtusangle

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 16$ $5 < x < 15$ $6 < x < 15$
 $4 < x < 14$

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$7 < x < 19$ $5 < x < 18$ $5 < x < 19$
 $6 < x < 19$

Question 6 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

Un nombre entier
Ni rationnel ni décimal
Un nombre décimal mais pas rationnel
Un nombre rationnel et décimal

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Oui Non

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 16$ $5 < x < 20$ $4 < x < 17$
 $4 < x < 20$

Question 9 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

Équilatéral
Impossible
Rectangle
Isocèle

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Non Oui

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Oui Non

Question 12 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

Coupe le côté [BC]
Est à l'extérieur du triangle
Coïncide avec la médiane issue de A
Coïncide avec le côté [AB]

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Oui Non

Question 14 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
Au milieu de chaque médiane
À l'extrémité de chaque médiane
Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 15 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

6 cm 4 cm 10 cm 14 cm

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$3 < x < 17$ $2 < x < 18$ $2 < x < 14$
 $2 < x < 17$

Question 17 Quel type de nombre est 0,25 ?

Un nombre rationnel non décimal
Un nombre décimal et rationnel
Ni décimal ni rationnel
Un nombre entier seulement

Question 18 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

1 3 12 6

Question 19 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

- Équidistants de A et de B
- Au milieu de $[AB]$
- Alignés avec A et B
- À l'intérieur du segment $[AB]$

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Non Oui

Question 21 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 14$
- $4 < x < 14$
- $3 < x < 15$
- $3 < x < 14$

Question 22 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Dans tout triangle
- Uniquement dans un triangle rectangle
- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $7 < x < 18$
- $5 < x < 17$
- $5 < x < 18$
- $4 < x < 18$

Question 24 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Un nombre décimal mais pas entier
- Un nombre rationnel non décimal

Question 25 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Oui Non

Question 26 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de $[BC]$, alors :

- Le segment $[AM]$ est une médiane du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de $[BC]$
- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Non Oui

Question 28 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles de même mesure
- Deux angles droits
- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles complémentaires

Question 29 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Impossible à construire
- Constructible
- Forcément isocèle
- Forcément rectangle

Question 30 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre décimal
- Un nombre entier
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre rationnel non décimal

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 15$
- $1 < x < 15$
- $1 < x < 17$
- $1 < x < 13$

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Non Oui

Question 33 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 17$
- $5 < x < 16$
- $4 < x < 17$
- $4 < x < 14$

Question 34 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Laura a raison, c'est impossible
- Aucun n'a raison
- Les deux ont tort
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 14$
- $3 < x < 14$
- $2 < x < 16$
- $2 < x < 14$

Question 36 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle rectangle
- Toujours
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Seulement dans un triangle équilatéral

Question 37 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle quelconque
- Un triangle rectangle
- Impossible à construire
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 38 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- L'orthocentre du triangle
- Le centre de gravité du triangle
- Le sommet opposé à ce côté
- Le milieu de ce côté

Question 39 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté $[BC]$
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté $[BC]$
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté $[BC]$
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté $[BC]$

Question 40 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Malo se trompe
- Nabil se trompe
- Aucun ne se trompe
- Les deux se trompent

Question 41 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$
- Il est à égale distance de A et de B
- Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
- Il forme un angle droit avec $[AB]$

Question 42 La médiane d'un triangle :

- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Partage l'angle en deux angles égaux
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$4 < x < 24$$

$$0 < x < 24$$

$$1 < x < 24$$

$$4 < x < 23$$

Question 44 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Quelconque
- Isocèle seulement
- Équilatéral
- Rectangle

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **ILONA DEMBELE**

ID : 1008

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre décimal
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier

Question 2 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre entier seulement
- Un nombre rationnel non décimal
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre décimal et rationnel

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- Oui
- Non

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 14$
- $3 < x < 14$
- $6 < x < 14$
- $2 < x < 16$

Question 5 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- À l'intérieur du segment [AB]
- Au milieu de [AB]
- Alignés avec A et B
- Équidistants de A et de B

Question 6 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Rectangle
- Obtusangle
- Isocèle

Question 7 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
- Il est à égale distance de A et de B
- Il forme un angle droit avec [AB]
- Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 8 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle équilatéral
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Seulement dans un triangle rectangle
- Toujours

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- Non
- Oui

Question 10 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- 6
- 1
- 3
- 12

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- Non
- Oui

Question 12 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle rectangle
- Un triangle quelconque
- Impossible à construire
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 13 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 18$
- $3 < x < 17$
- $2 < x < 17$
- $2 < x < 14$

Question 14 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre décimal mais pas entier

Question 15 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- 10 cm
- 6 cm
- 14 cm
- 4 cm

Question 16 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Forcément isocèle
- Forcément rectangle
- Impossible à construire
- Constructible

Question 17 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- Non
- Oui

Question 18 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Impossible
- Équilatéral
- Isocèle
- Rectangle

Question 19 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Aucun n'a raison
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Les deux ont tort
- Laura a raison, c'est impossible

Question 20 La médiane d'un triangle :

- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Partage l'angle en deux angles égaux

Question 21 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- Non
- Oui

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $1 < x < 15$
- $1 < x < 17$
 $2 < x < 15$
- $1 < x < 13$

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- Non
- Oui

Question 24 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- Oui
- Non

Question 25 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Un nombre rationnel et décimal
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre entier
- Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 16$
- $4 < x < 14$
 $3 < x < 17$
- $4 < x < 17$

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Oui
- Non

Question 28 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de $[BC]$, alors :

- La droite (AM) est la médiatrice de $[BC]$
- Le segment $[AM]$ est une médiane du triangle
- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $7 < x < 19$
- $6 < x < 19$
 $5 < x < 19$
- $5 < x < 18$

Question 30 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- Oui
- Non

Question 31 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles droits
- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles complémentaires
- Deux angles de même mesure

Question 32 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Les deux se trompent
- Malo se trompe
- Aucun ne se trompe
- Nabil se trompe

Question 33 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Est à l'extérieur du triangle
- Coupe le côté $[BC]$
- Coïncide avec la médiane issue de A
- Coïncide avec le côté $[AB]$

Question 34 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le milieu de ce côté
- L'orthocentre du triangle
- Le centre de gravité du triangle
- Le sommet opposé à ce côté

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 17$
- $4 < x < 18$
 $7 < x < 18$
- $5 < x < 18$

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $0 < x < 24$
- $1 < x < 24$
 $4 < x < 23$
- $4 < x < 24$

Question 37 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
- Dans tout triangle
- Uniquement dans un triangle rectangle

Question 38 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 15$
- $4 < x < 14$
 $6 < x < 15$
- $4 < x < 16$

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 16$
- $4 < x < 17$
 $4 < x < 20$
- $5 < x < 20$

Question 40 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Quelconque
- Rectangle
- Isocèle seulement

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 14$
- $3 < x < 15$
- $3 < x < 14$
- $4 < x < 14$

Question 42 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- À l'extrémité de chaque médiane
- Au milieu de chaque médiane
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 43 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- Oui
- Non

Question 44 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté $[BC]$
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté $[BC]$
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté $[BC]$
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté $[BC]$

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : HAROUN DJARAOAUNE

ID : 1009

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

10 cm 4 cm 6 cm 14 cm

Question 2 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
- Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$
- Il forme un angle droit avec $[AB]$
- Il est à égale distance de A et de B

Question 3 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$6 < x < 19$ $5 < x < 19$ $5 < x < 18$
 $7 < x < 19$

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 16$ $5 < x < 20$ $4 < x < 17$
 $4 < x < 20$

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 14$ $5 < x < 14$ $3 < x < 15$
 $3 < x < 14$

Question 6 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Un nombre rationnel et décimal
- Un nombre décimal mais pas rationnel
- Un nombre entier
- Ni rationnel ni décimal

Question 7 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 14$ $6 < x < 15$ $5 < x < 15$
 $4 < x < 16$

Question 8 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Rectangle
- Isocèle
- Équilatéral
- Impossible

Question 9 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le milieu de ce côté
- L'orthocentre du triangle
- Le centre de gravité du triangle
- Le sommet opposé à ce côté

Question 10 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre décimal et rationnel
- Un nombre entier seulement

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Non Oui

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Non Oui

Question 13 La médiane d'un triangle :

- Passes toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Partage l'angle en deux angles égaux
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 14 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté $[BC]$
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté $[BC]$
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté $[BC]$
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté $[BC]$

Question 15 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Quelconque
- Équilatéral
- Rectangle
- Isocèle seulement

Question 16 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Malo se trompe
- Aucun ne se trompe
- Nabil se trompe
- Les deux se trompent

Question 17 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles de même mesure
- Deux angles droits
- Deux angles complémentaires

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 14$
- $6 < x < 14$
- $2 < x < 16$
- $2 < x < 14$

Question 19 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 17$
- $4 < x < 14$
- $4 < x < 17$
- $5 < x < 16$

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- Non
- Oui

Question 21 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $1 < x < 15$
- $1 < x < 17$
- $1 < x < 13$
- $2 < x < 15$

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 24$
- $0 < x < 24$
- $4 < x < 23$
- $1 < x < 24$

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- Non
- Oui

Question 24 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- 12
- 6
- 3
- 1

Question 25 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au milieu de chaque médiane
- À l'extrémité de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 26 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Est à l'extérieur du triangle
- Coïncide avec la médiane issue de A
- Coïncide avec le côté [AB]
- Coupe le côté [BC]

Question 27 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Obtusangle
- Équilatéral
- Rectangle
- Isocèle

Question 28 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- Oui
- Non

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 17$
- $2 < x < 18$
- $2 < x < 14$
- $2 < x < 17$

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- Oui
- Non

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- Oui
- Non

Question 33 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Constructible
- Forcément isocèle
- Impossible à construire
- Forcément rectangle

Question 34 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Seulement dans un triangle rectangle
- Toujours
- Seulement dans un triangle équilatéral

Question 35 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre décimal
- Un nombre entier
- Un nombre rationnel non décimal
- Ni rationnel ni décimal

Question 36 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Aucun n'a raison
- Laura a raison, c'est impossible
- Les deux ont tort
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- Non
- Oui

Question 38 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Alignés avec A et B
- À l'intérieur du segment [AB]
- Au milieu de [AB]
- Équidistants de A et de B

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Oui
- Non

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Non

Oui

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$5 < x < 18$$

$$7 < x < 18 \\ 4 < x < 18$$

$$5 < x < 17$$

Question 42 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

Un nombre rationnel non décimal

Un nombre décimal mais pas entier

Ni décimal ni rationnel

Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)

Question 43 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

Uniquement dans un triangle équilatéral

Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Uniquement dans un triangle rectangle

Dans tout triangle

Question 44 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

Impossible à construire

Un triangle rectangle

Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Un triangle quelconque

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : VALENTINE DUQUESNE

ID : 1010

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Non Oui

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Non Oui

Question 3 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

Un nombre rationnel non décimal
Un nombre entier
Ni rationnel ni décimal
Un nombre décimal

Question 4 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

12 3 1 6

Question 5 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

Coïncide avec le côté [AB]
Est à l'extérieur du triangle
Coupe le côté [BC]
Coïncide avec la médiane issue de A

Question 6 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

Équilatéral
Rectangle
Impossible
Isocèle

Question 7 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

Le sommet opposé à ce côté
L'orthocentre du triangle
Le centre de gravité du triangle
Le milieu de ce côté

Question 8 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
Le segment [AM] est une médiane du triangle
La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 9 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

Un nombre rationnel et décimal
Ni rationnel ni décimal
Un nombre décimal mais pas rationnel
Un nombre entier

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Non Oui

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$1 < x < 15$ $1 < x < 13$ $1 < x < 17$
 $2 < x < 15$

Question 12 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

Équilatéral
Isocèle
Obtusangle
Rectangle

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Non Oui

Question 14 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

Deux angles dont la somme vaut 90°
Deux angles complémentaires
Deux angles de même mesure
Deux angles droits

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 18$ $7 < x < 18$ $4 < x < 18$
 $5 < x < 17$

Question 16 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Oui Non

Question 17 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

4 cm 14 cm 10 cm 6 cm

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 17$ $4 < x < 16$ $5 < x < 20$
 $4 < x < 20$

Question 19 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle rectangle
 Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
 Toujours
 Seulement dans un triangle équilatéral

Question 20 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Quelconque
 Équilatéral
 Rectangle
 Isocèle seulement

Question 21 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Un triangle quelconque
 Un triangle rectangle
 Un triangle plat (les trois points sont alignés)
 Impossible à construire

Question 22 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Uniquement dans un triangle équilatéral
 Uniquement dans un triangle rectangle
 Dans tout triangle
 Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 23 La médiane d'un triangle :

- Relie un sommet au milieu du côté opposé
 Est toujours perpendiculaire au côté opposé
 Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
 Partage l'angle en deux angles égaux

Question 24 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Nabil se trompe
 Aucun ne se trompe
 Les deux se trompent
 Malo se trompe

Question 25 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Forcément isocèle
 Constructible
 Impossible à construire
 Forcément rectangle

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 19$ $5 < x < 19$ $7 < x < 19$
 $5 < x < 18$

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- Oui Non

Question 28 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Oui Non

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 14$ $2 < x < 16$ $6 < x < 14$
 $2 < x < 14$

Question 30 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
 Aucun n'a raison
 Laura a raison, c'est impossible
 Les deux ont tort

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 17$ $2 < x < 14$ $3 < x < 17$
 $2 < x < 18$

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- Oui Non

Question 33 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
 Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
 À l'extrémité de chaque médiane
 Au milieu de chaque médiane

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- Oui Non

Question 35 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Équidistants de A et de B
 Alignés avec A et B
 Au milieu de [AB]
 À l'intérieur du segment [AB]

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- Oui Non

Question 37 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$ $5 < x < 16$ $3 < x < 17$
 $4 < x < 17$

Question 38 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
 Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
 N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
 Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 39 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$
- Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
- Il est à égale distance de A et de B
- Il forme un angle droit avec $[AB]$

Question 40 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 16$
- $6 < x < 15$
- $5 < x < 15$
- $4 < x < 14$

Question 41 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre décimal mais pas entier
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 24$
- $4 < x < 23$
- $1 < x < 24$
- $0 < x < 24$

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$
- $3 < x < 15$
- $3 < x < 14$
- $5 < x < 14$

Question 44 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre entier seulement
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre décimal et rationnel

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MANON ELGOYHEN

ID : 1011

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Non Oui

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Non Oui

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Non Oui

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 18$ $2 < x < 17$ $2 < x < 14$
 $3 < x < 17$

Question 5 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

Équilatéral
 Rectangle
 Isocèle seulement
 Quelconque

Question 6 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

Il est à égale distance de A et de B
 Il divise [AB] en deux segments égaux
 Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
 Il forme un angle droit avec [AB]

Question 7 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
 Ni décimal ni rationnel
 Un nombre décimal mais pas entier
 Un nombre rationnel non décimal

Question 8 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

Impossible à construire
 Un triangle plat (les trois points sont alignés)
 Un triangle rectangle
 Un triangle quelconque

Question 9 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$1 < x < 17$ $1 < x < 15$ $1 < x < 13$
 $2 < x < 15$

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Oui Non

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Oui Non

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$7 < x < 19$ $6 < x < 19$ $5 < x < 19$
 $5 < x < 18$

Question 13 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

Aucun ne se trompe
 Les deux se trompent
 Nabil se trompe
 Malo se trompe

Question 14 La médiane d'un triangle :

Partage l'angle en deux angles égaux
 Relie un sommet au milieu du côté opposé
 Est toujours perpendiculaire au côté opposé
 Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Question 15 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

6 3 12 1

Question 16 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

Deux angles droits
 Deux angles complémentaires
 Deux angles dont la somme vaut 90°
 Deux angles de même mesure

Question 17 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

Aucun n'a raison
 Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
 Laura a raison, c'est impossible
 Les deux ont tort

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$5 < x < 14 \qquad 4 < x < 14 \qquad 3 < x < 14$$

$$3 < x < 15$$

Question 19 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au milieu de chaque médiane
- À l'extrémité de chaque médiane
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Non Oui

Question 21 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Obtusangle
- Rectangle
- Isocèle
- Équilatéral

Question 22 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Équidistants de A et de B
- Alignés avec A et B
- À l'intérieur du segment [AB]
- Au milieu de [AB]

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Oui Non

Question 24 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre entier seulement
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre décimal et rationnel

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$4 < x < 16 \qquad 4 < x < 17 \qquad 4 < x < 20$$

$$5 < x < 20$$

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$0 < x < 24 \qquad 1 < x < 24 \qquad 4 < x < 24$$

$$4 < x < 23$$

Question 27 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Est à l'extérieur du triangle
- Coïncide avec la médiane issue de A
- Coupe le côté [BC]
- Coïncide avec le côté [AB]

Question 28 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre décimal
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Oui Non

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$4 < x < 16 \qquad 4 < x < 14 \qquad 6 < x < 15$$

$$5 < x < 15$$

Question 31 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le milieu de ce côté
- Le sommet opposé à ce côté
- L'orthocentre du triangle
- Le centre de gravité du triangle

Question 32 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Isocèle
- Équilatéral
- Impossible
- Rectangle

Question 33 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Toujours
- Seulement dans un triangle équilatéral
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Seulement dans un triangle rectangle

Question 34 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

$$14 \text{ cm} \qquad 10 \text{ cm} \qquad 4 \text{ cm} \qquad 6 \text{ cm}$$

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Non Oui

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Non Oui

Question 37 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Forcément rectangle
- Constructible
- Impossible à construire
- Forcément isocèle

Question 38 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre rationnel et décimal
- Un nombre entier
- Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 39 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 40 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Dans tout triangle
- Uniquement dans un triangle rectangle
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 16$
- $6 < x < 14$
- $3 < x < 14$
- $2 < x < 14$

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 17$
- $4 < x < 14$
- $5 < x < 16$
- $4 < x < 17$

Question 43 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 44 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 18$
- $7 < x < 18$
- $5 < x < 17$
- $5 < x < 18$

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **JULIA GHEZO**

ID : 1012

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Aucun n'a raison
- Les deux ont tort
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Laura a raison, c'est impossible

Question 2 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec la médiane issue de A
- Est à l'extérieur du triangle
- Coupe le côté $[BC]$
- Coïncide avec le côté $[AB]$

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- Non
- Oui

Question 4 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

- 6 cm
- 10 cm
- 4 cm
- 14 cm

Question 5 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Dans tout triangle
- Uniquement dans un triangle rectangle

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$
- $4 < x < 17$
- $3 < x < 17$
- $5 < x < 16$

Question 7 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Isocèle seulement
- Quelconque
- Équilatéral
- Rectangle

Question 8 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier seulement
- Un nombre décimal et rationnel

Question 9 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre décimal mais pas rationnel
- Un nombre rationnel et décimal
- Un nombre entier

Question 10 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- 6
- 12
- 1
- 3

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$
- $5 < x < 15$
- $6 < x < 15$
- $4 < x < 16$

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- Non
- Oui

Question 13 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Obtusangle
- Équilatéral
- Isocèle
- Rectangle

Question 14 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté $[BC]$
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté $[BC]$
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté $[BC]$
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté $[BC]$

Question 15 La médiane d'un triangle :

- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Partage l'angle en deux angles égaux
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 23$
- $4 < x < 24$
- $1 < x < 24$
- $0 < x < 24$

Question 17 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle rectangle
- Impossible à construire
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)
- Un triangle quelconque

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 19$
- $5 < x < 18$
- $6 < x < 19$
- $7 < x < 19$

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Oui
- Non

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 17$
- $4 < x < 16$
- $5 < x < 20$
- $4 < x < 20$

Question 21 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- Non
- Oui

Question 22 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- Non
- Oui

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- Non
- Oui

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $1 < x < 17$
- $1 < x < 15$
- $1 < x < 13$
- $2 < x < 15$

Question 25 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Toujours
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Seulement dans un triangle rectangle
- Seulement dans un triangle équilatéral

Question 26 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Forcément isocèle
- Constructible
- Impossible à construire
- Forcément rectangle

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- Non
- Oui

Question 28 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Rectangle
- Isocèle
- Équilatéral
- Impossible

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 14$
- $2 < x < 14$
- $2 < x < 16$
- $6 < x < 14$

Question 30 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- Il forme un angle droit avec $[AB]$
- Il est à égale distance de A et de B
- Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
- Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$

Question 31 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- L'orthocentre du triangle
- Le centre de gravité du triangle
- Le milieu de ce côté
- Le sommet opposé à ce côté

Question 32 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre décimal

Question 33 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de $[BC]$, alors :

- La droite (AM) est la médiatrice de $[BC]$
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- Le segment $[AM]$ est une médiane du triangle
- La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 34 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- À l'extrémité de chaque médiane
- Au milieu de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 18$
- $4 < x < 18$
- $7 < x < 18$
- $5 < x < 17$

Question 36 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles droits
- Deux angles complémentaires
- Deux angles de même mesure
- Deux angles dont la somme vaut 90°

Question 37 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Malo se trompe
- Nabil se trompe
- Les deux se trompent
- Aucun ne se trompe

Question 38 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 18$
- $2 < x < 17$
- $2 < x < 14$
- $3 < x < 17$

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$3 < x < 14$$

$$3 < x < 15$$
$$4 < x < 14$$

$$5 < x < 14$$

Question 40 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

Un nombre décimal mais pas entier

Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)

Ni décimal ni rationnel

Un nombre rationnel non décimal

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Non

Oui

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Non

Oui

Question 43 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

Alignés avec A et B

Équidistants de A et de B

À l'intérieur du segment [AB]

Au milieu de [AB]

Question 44 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Non

Oui

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : CLOVER GOUZIEN

ID : 1013

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Quelconque
- Équilatéral
- Rectangle
- Isocèle seulement

Question 2 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Un nombre décimal mais pas rationnel
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre entier
- Un nombre rationnel et décimal

Question 3 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- À l'extrémité de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au milieu de chaque médiane

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $1 < x < 17$
- $1 < x < 13$
- $2 < x < 15$
- $1 < x < 15$

Question 5 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre décimal mais pas entier
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Ni décimal ni rationnel

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- Oui
- Non

Question 7 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$
- $5 < x < 16$
- $3 < x < 17$
- $4 < x < 17$

Question 8 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle quelconque
- Impossible à construire
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)
- Un triangle rectangle

Question 9 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 19$
- $7 < x < 19$
- $5 < x < 18$
- $5 < x < 19$

Question 10 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 16$
- $6 < x < 14$
- $2 < x < 14$
- $3 < x < 14$

Question 12 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Rectangle
- Obtusangle
- Isocèle

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- Oui
- Non

Question 14 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- 4 cm
- 10 cm
- 14 cm
- 6 cm

Question 15 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- Oui
- Non

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 16$
- $4 < x < 20$
- $4 < x < 17$
- $5 < x < 20$

Question 17 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre décimal et rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier seulement

Question 18 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Non Oui

Question 19 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il forme un angle droit avec [AB]
- Il est à égale distance de A et de B
- Il divise [AB] en deux segments égaux
- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Oui Non

Question 21 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$
- $6 < x < 15$
- $4 < x < 16$
- $5 < x < 15$

Question 22 La médiane d'un triangle :

- Partage l'angle en deux angles égaux
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 23 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Équilatéral
- Isocèle
- Rectangle
- Impossible

Question 24 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Les deux ont tort
- Laura a raison, c'est impossible
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Aucun n'a raison

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$
- $5 < x < 14$
- $3 < x < 15$
- $3 < x < 14$

Question 26 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Aucun ne se trompe
- Nabil se trompe
- Les deux se trompent
- Malo se trompe

Question 27 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 28 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le milieu de ce côté
- L'orthocentre du triangle
- Le sommet opposé à ce côté
- Le centre de gravité du triangle

Question 29 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- 6
- 12
- 3
- 1

Question 30 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Au milieu de [AB]
- Équidistants de A et de B
- Alignés avec A et B
- À l'intérieur du segment [AB]

Question 31 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coupe le côté [BC]
- Coïncide avec le côté [AB]
- Coïncide avec la médiane issue de A
- Est à l'extérieur du triangle

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $0 < x < 24$
- $4 < x < 24$
- $4 < x < 23$
- $1 < x < 24$

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Non Oui

Question 34 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Uniquement dans un triangle rectangle
- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Dans tout triangle
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 17$
- $7 < x < 18$
- $4 < x < 18$
- $5 < x < 18$

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Non Oui

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Oui Non

Question 38 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre décimal
- Un nombre entier
- Un nombre rationnel non décimal

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Oui Non

Question 40 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Forcément isocèle
- Constructible
- Forcément rectangle
- Impossible à construire

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 18$
- $3 < x < 17$
- $2 < x < 17$
- $2 < x < 14$

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- Oui
- Non

Question 43 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle rectangle
- Seulement dans un triangle équilatéral
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Toujours

Question 44 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles de même mesure
- Deux angles complémentaires
- Deux angles droits

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : LISE GUEGUEN

ID : 1014

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 15$ $4 < x < 16$ $4 < x < 14$
 $5 < x < 15$

Question 2 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Aucun ne se trompe
 Nabil se trompe
 Les deux se trompent
 Malo se trompe

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- Oui Non

Question 4 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre rationnel non décimal
 Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
 Ni décimal ni rationnel
 Un nombre décimal mais pas entier

Question 5 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles droits
 Deux angles de même mesure
 Deux angles dont la somme vaut 90°
 Deux angles complémentaires

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 24$ $4 < x < 23$ $0 < x < 24$
 $1 < x < 24$

Question 7 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Quelconque
 Rectangle
 Équilatéral
 Isocèle seulement

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- Oui Non

Question 9 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
 Le segment [AM] est une médiane du triangle
 La droite (AM) est une hauteur du triangle
 La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 10 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Rectangle
 Équilatéral
 Isocèle
 Obtusangle

Question 11 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Uniquement dans un triangle équilatéral
 Dans tout triangle
 Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
 Uniquement dans un triangle rectangle

Question 12 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec le côté [AB]
 Coupe le côté [BC]
 Est à l'extérieur du triangle
 Coïncide avec la médiane issue de A

Question 13 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Au milieu de [AB]
 Équidistants de A et de B
 À l'intérieur du segment [AB]
 Alignés avec A et B

Question 14 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Forcément rectangle
 Constructible
 Forcément isocèle
 Impossible à construire

Question 15 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- À l'extrémité de chaque médiane
 Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
 Au milieu de chaque médiane
 Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 16 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

10 cm 14 cm 6 cm 4 cm

Question 17 La médiane d'un triangle :

Est toujours perpendiculaire au côté opposé
Relie un sommet au milieu du côté opposé
Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
Partage l'angle en deux angles égaux

Question 18 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

Un triangle quelconque
Un triangle rectangle
Un triangle plat (les trois points sont alignés)
Impossible à construire

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Non Oui

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$3 < x < 17$ $2 < x < 17$ $2 < x < 14$
 $2 < x < 18$

Question 21 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 14$ $4 < x < 14$ $3 < x < 14$
 $3 < x < 15$

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 20$ $4 < x < 17$ $5 < x < 20$
 $4 < x < 16$

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Oui Non

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 14$ $3 < x < 14$ $6 < x < 14$
 $2 < x < 16$

Question 25 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Oui Non

Question 26 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Oui Non

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$1 < x < 17$ $2 < x < 15$ $1 < x < 13$
 $1 < x < 15$

Question 28 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

Isocèle
Impossible
Rectangle
Équilatéral

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Non Oui

Question 30 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

3 1 12 6

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 18$ $5 < x < 17$ $4 < x < 18$
 $7 < x < 18$

Question 32 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

Les deux ont tort
Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
Laura a raison, c'est impossible
Aucun n'a raison

Question 33 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

Un nombre rationnel non décimal
Un nombre entier
Ni rationnel ni décimal
Un nombre décimal

Question 34 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

Seulement dans un triangle rectangle
Seulement dans un triangle équilatéral
Toujours
Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$6 < x < 19$ $7 < x < 19$ $5 < x < 18$
 $5 < x < 19$

Question 36 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

Un nombre rationnel et décimal
Un nombre décimal mais pas rationnel
Ni rationnel ni décimal
Un nombre entier

Question 37 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$
Il forme un angle droit avec $[AB]$
Il est à égale distance de A et de B

Question 38 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Oui Non

Question 40 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre rationnel non décimal
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre entier seulement
- Un nombre décimal et rationnel

Question 41 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le milieu de ce côté
- L'orthocentre du triangle
- Le sommet opposé à ce côté
- Le centre de gravité du triangle

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Non Oui

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 16$
- $3 < x < 17$
- $4 < x < 17$
- $4 < x < 14$

Question 44 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Oui Non

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **VICTOR GUILLAUME**

ID : 1015

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Isocèle seulement
- Équilatéral
- Rectangle
- Quelconque

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- Non
- Oui

Question 3 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre décimal mais pas entier
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal

Question 4 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- Non
- Oui

Question 5 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- 12
- 3
- 1
- 6

Question 6 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- L'orthocentre du triangle
- Le sommet opposé à ce côté
- Le milieu de ce côté
- Le centre de gravité du triangle

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Non
- Oui

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 15$
- $1 < x < 17$
- $1 < x < 15$
- $1 < x < 13$

Question 9 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au milieu de chaque médiane
- À l'extrémité de chaque médiane
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 10 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$
- $5 < x < 16$
- $3 < x < 17$
- $4 < x < 17$

Question 11 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Un nombre entier
- Un nombre décimal mais pas rationnel
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre rationnel et décimal

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 14$
- $3 < x < 14$
- $2 < x < 16$
- $6 < x < 14$

Question 13 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Équilatéral
- Impossible
- Rectangle
- Isocèle

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 16$
- $5 < x < 20$
- $4 < x < 20$
- $4 < x < 17$

Question 15 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles de même mesure
- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles droits
- Deux angles complémentaires

Question 16 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Laura a raison, c'est impossible
- Les deux ont tort
- Aucun n'a raison
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Question 17 La médiane d'un triangle :

- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Partage l'angle en deux angles égaux

Question 18 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Non Oui

Question 19 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec la médiane issue de A
- Est à l'extérieur du triangle
- Coïncide avec le côté [AB]
- Coupe le côté [BC]

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Non Oui

Question 21 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Oui Non

Question 22 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Non Oui

Question 23 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 24$ $4 < x < 23$ $0 < x < 24$
 $1 < x < 24$

Question 25 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Non Oui

Question 26 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Constructible
- Forcément rectangle
- Impossible à construire
- Forcément isocèle

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Oui Non

Question 28 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 14$ $5 < x < 15$ $6 < x < 15$
 $4 < x < 16$

Question 29 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
- Il est à égale distance de A et de B
- Il divise [AB] en deux segments égaux
- Il forme un angle droit avec [AB]

Question 30 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Impossible à construire
- Un triangle quelconque
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)
- Un triangle rectangle

Question 31 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- À l'intérieur du segment [AB]
- Au milieu de [AB]
- Alignés avec A et B
- Équidistants de A et de B

Question 32 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 33 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Nabil se trompe
- Aucun ne se trompe
- Malo se trompe
- Les deux se trompent

Question 34 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle rectangle
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Toujours
- Seulement dans un triangle équilatéral

Question 35 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre entier seulement
- Un nombre décimal et rationnel
- Un nombre rationnel non décimal

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 18$ $7 < x < 18$ $4 < x < 18$
 $5 < x < 17$

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Non Oui

Question 38 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$3 < x < 15$ $5 < x < 14$ $3 < x < 14$
 $4 < x < 14$

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 18$ $2 < x < 17$ $2 < x < 14$
 $3 < x < 17$

Question 40 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre décimal
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre entier

Question 41 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Dans tout triangle
- Uniquement dans un triangle rectangle
- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 42 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Rectangle
- Équilatéral
- Obtusangle
- Isocèle

Question 43 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

- 14 cm
- 4 cm
- 6 cm
- 10 cm

Question 44 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 19$
- $5 < x < 19$
- $7 < x < 19$
- $5 < x < 18$

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **EMELINE HENGERT**

ID : 1016

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le milieu de ce côté
- Le centre de gravité du triangle
- Le sommet opposé à ce côté
- L'orthocentre du triangle

Question 2 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Rectangle
- Isocèle
- Équilatéral
- Obtusangle

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Oui Non

Question 4 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Non Oui

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 16$
- $6 < x < 15$
- $5 < x < 15$
- $4 < x < 14$

Question 6 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- À l'intérieur du segment [AB]
- Au milieu de [AB]
- Équidistants de A et de B
- Alignés avec A et B

Question 7 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- À l'extrémité de chaque médiane
- Au milieu de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 8 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre décimal mais pas entier
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal

Question 9 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 16$
- $6 < x < 14$
- $3 < x < 14$
- $2 < x < 14$

Question 10 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre entier
- Un nombre rationnel non décimal
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre décimal

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Oui Non

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 16$
- $4 < x < 20$
- $5 < x < 20$
- $4 < x < 17$

Question 13 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 14 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Nabil se trompe
- Aucun ne se trompe
- Les deux se trompent
- Malo se trompe

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 17$
- $4 < x < 18$
- $5 < x < 18$
- $7 < x < 18$

Question 16 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Non Oui

Question 17 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 19$ $5 < x < 18$ $7 < x < 19$
 $5 < x < 19$

Question 18 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
 Seulement dans un triangle rectangle
 Toujours
 Seulement dans un triangle équilatéral

Question 19 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Uniquement dans un triangle rectangle
 Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
 Dans tout triangle
 Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- Non Oui

Question 21 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles droits
 Deux angles dont la somme vaut 90°
 Deux angles complémentaires
 Deux angles de même mesure

Question 22 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
 La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
 Le segment [AM] est une médiane du triangle
 La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 23 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle rectangle
 Un triangle plat (les trois points sont alignés)
 Impossible à construire
 Un triangle quelconque

Question 24 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Rectangle
 Isocèle
 Impossible
 Équilatéral

Question 25 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
 Aucun n'a raison
 Les deux ont tort
 Laura a raison, c'est impossible

Question 26 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre entier seulement
 Un nombre rationnel non décimal
 Un nombre décimal et rationnel
 Ni décimal ni rationnel

Question 27 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Quelconque
 Rectangle
 Isocèle seulement
 Équilatéral

Question 28 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $1 < x < 17$ $1 < x < 15$ $1 < x < 13$
 $2 < x < 15$

Question 29 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coupe le côté [BC]
 Est à l'extérieur du triangle
 Coïncide avec la médiane issue de A
 Coïncide avec le côté [AB]

Question 30 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Impossible à construire
 Forcément isocèle
 Constructible
 Forcément rectangle

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- Non Oui

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 14$ $4 < x < 14$ $3 < x < 15$
 $5 < x < 14$

Question 33 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$ $4 < x < 17$ $3 < x < 17$
 $5 < x < 16$

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- Oui Non

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- Non Oui

Question 36 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- 6 cm 14 cm 4 cm 10 cm

Question 37 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 23$ $4 < x < 24$ $1 < x < 24$
 $0 < x < 24$

Question 38 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Oui Non

Question 39 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

1 12 6 3

Question 40 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 14$ $2 < x < 18$ $3 < x < 17$
 $2 < x < 17$

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Non Oui

Question 42 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

Il est à égale distance de A et de B
 Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
 Il forme un angle droit avec [AB]
 Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 43 La médiane d'un triangle :

Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
 Est toujours perpendiculaire au côté opposé
 Relie un sommet au milieu du côté opposé
 Partage l'angle en deux angles égaux

Question 44 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

Un nombre entier
 Un nombre rationnel et décimal
 Ni rationnel ni décimal
 Un nombre décimal mais pas rationnel

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : AMAURY HUGODOT

ID : 1017

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 La médiane d'un triangle :

- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Partage l'angle en deux angles égaux
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question 2 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- À l'extrémité de chaque médiane
- Au milieu de chaque médiane
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Oui Non

Question 4 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle rectangle
- Seulement dans un triangle équilatéral
- Toujours
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 5 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Oui Non

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Oui Non

Question 7 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 18$
- $5 < x < 17$
- $7 < x < 18$
- $5 < x < 18$

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 16$
- $4 < x < 20$
- $5 < x < 20$
- $4 < x < 17$

Question 9 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Équidistants de A et de B
- Alignés avec A et B
- Au milieu de [AB]
- À l'intérieur du segment [AB]

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Non Oui

Question 11 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

12 6 3 1

Question 12 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Un nombre entier
- Un nombre rationnel et décimal
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 13 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Impossible à construire
- Un triangle quelconque
- Un triangle rectangle
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$
- $6 < x < 15$
- $5 < x < 15$
- $4 < x < 16$

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $0 < x < 24$
- $4 < x < 24$
- $1 < x < 24$
- $4 < x < 23$

Question 16 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Isocèle
- Obtusangle
- Rectangle

Question 17 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre décimal
- Un nombre entier
- Ni rationnel ni décimal

Question 18 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Laura a raison, c'est impossible
- Les deux ont tort
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Aucun n'a raison

Question 19 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Aucun ne se trompe
- Les deux se trompent
- Malo se trompe
- Nabil se trompe

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $6 < x < 14$ | $2 < x < 14$ | $3 < x < 14$ |
| | $2 < x < 16$ | |

Question 21 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $2 < x < 17$ | $3 < x < 17$ | $2 < x < 14$ |
| | $2 < x < 18$ | |

Question 22 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles droits
- Deux angles de même mesure
- Deux angles complémentaires

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- | | |
|-----|-----|
| Non | Oui |
|-----|-----|

Question 24 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- | | |
|-----|-----|
| Non | Oui |
|-----|-----|

Question 25 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Impossible à construire
- Forcément rectangle
- Constructible
- Forcément isocèle

Question 26 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il est à égale distance de A et de B
- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
- Il forme un angle droit avec [AB]
- Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 27 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec la médiane issue de A
- Coïncide avec le côté [AB]
- Est à l'extérieur du triangle
- Coupe le côté [BC]

Question 28 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 29 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Équilatéral
- Impossible
- Rectangle
- Isocèle

Question 30 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- L'orthocentre du triangle
- Le milieu de ce côté
- Le centre de gravité du triangle
- Le sommet opposé à ce côté

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- | | |
|-----|-----|
| Non | Oui |
|-----|-----|

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $5 < x < 18$ | $5 < x < 19$ | $7 < x < 19$ |
| | $6 < x < 19$ | |

Question 33 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- Le segment [AM] est une médiane du triangle

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- | | |
|-----|-----|
| Non | Oui |
|-----|-----|

Question 35 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre entier seulement
- Un nombre décimal et rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Ni décimal ni rationnel

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $2 < x < 15$ | $1 < x < 17$ | $1 < x < 13$ |
| | $1 < x < 15$ | |

Question 37 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Rectangle
- Quelconque
- Équilatéral
- Isocèle seulement

Question 38 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | | |
|------|-------|------|-------|
| 6 cm | 10 cm | 4 cm | 14 cm |
|------|-------|------|-------|

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Non Oui

Question 40 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$3 < x < 15$$

$$3 < x < 14$$

$$5 < x < 14$$

$$4 < x < 14$$

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$3 < x < 17$$

$$4 < x < 14$$

$$4 < x < 17$$

$$5 < x < 16$$

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Oui Non

Question 43 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)

Ni décimal ni rationnel

Un nombre rationnel non décimal

Un nombre décimal mais pas entier

Question 44 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Dans tout triangle

Uniquement dans un triangle rectangle

Uniquement dans un triangle équilatéral

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : INES LAAROUSSI

ID : 1018

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Non Oui

Question 2 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

1 6 3 12

Question 3 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

Un nombre décimal mais pas rationnel
Un nombre entier
Un nombre rationnel et décimal
Ni rationnel ni décimal

Question 4 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

Deux angles dont la somme vaut 90°
Deux angles complémentaires
Deux angles de même mesure
Deux angles droits

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 19$ $7 < x < 19$ $6 < x < 19$
 $5 < x < 18$

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 18$ $5 < x < 17$ $5 < x < 18$
 $7 < x < 18$

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Oui Non

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Non Oui

Question 9 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

6 cm 14 cm 10 cm 4 cm

Question 10 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

Isocèle
Obtusangle
Équilatéral
Rectangle

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 16$ $4 < x < 20$ $5 < x < 20$
 $4 < x < 17$

Question 12 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
Toujours
Seulement dans un triangle équilatéral
Seulement dans un triangle rectangle

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Oui Non

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Oui Non

Question 15 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

Un triangle quelconque
Impossible à construire
Un triangle plat (les trois points sont alignés)
Un triangle rectangle

Question 16 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de $[BC]$, alors :

La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
Le segment [AM] est une médiane du triangle
La droite (AM) est une hauteur du triangle
La droite (AM) est la médiatrice de $[BC]$

Question 17 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 17$ $3 < x < 17$ $2 < x < 18$
 $2 < x < 14$

Question 18 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Les deux ont tort

Laura a raison, c'est impossible

Aucun n'a raison

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Oui

Non

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Non

Oui

Question 21 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

Uniquement dans un triangle rectangle

Dans tout triangle

Uniquement dans un triangle équilatéral

Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$6 < x < 14$$

$$2 < x < 14 \\ 3 < x < 14$$

$$2 < x < 16$$

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$3 < x < 14$$

$$3 < x < 15 \\ 4 < x < 14$$

$$5 < x < 14$$

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$4 < x < 14$$

$$4 < x < 17 \\ 5 < x < 16$$

$$3 < x < 17$$

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$1 < x < 15$$

$$1 < x < 17 \\ 2 < x < 15$$

$$1 < x < 13$$

Question 26 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

Malo se trompe

Les deux se trompent

Nabil se trompe

Aucun ne se trompe

Question 27 La médiane d'un triangle :

Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Relie un sommet au milieu du côté opposé

Partage l'angle en deux angles égaux

Question 28 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Non

Oui

Question 29 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

À l'intérieur du segment $[AB]$

Alignés avec A et B

Équidistants de A et de B

Au milieu de $[AB]$

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$4 < x < 23$$

$$0 < x < 24 \\ 4 < x < 24$$

$$1 < x < 24$$

Question 31 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

Il forme un angle droit avec $[AB]$

Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$

Il divise $[AB]$ en deux segments égaux

Il est à égale distance de A et de B

Question 32 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

Forcément rectangle

Constructible

Forcément isocèle

Impossible à construire

Question 33 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$5 < x < 15$$

$$4 < x < 14 \\ 6 < x < 15$$

$$4 < x < 16$$

Question 34 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

Le milieu de ce côté

Le sommet opposé à ce côté

L'orthocentre du triangle

Le centre de gravité du triangle

Question 35 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

Un nombre décimal mais pas entier

Un nombre rationnel non décimal

Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)

Ni décimal ni rationnel

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Oui

Non

Question 37 Quel type de nombre est 0,25 ?

Un nombre entier seulement

Ni décimal ni rationnel

Un nombre rationnel non décimal

Un nombre décimal et rationnel

Question 38 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

Un nombre décimal

Un nombre entier

Ni rationnel ni décimal

Un nombre rationnel non décimal

Question 39 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté $[BC]$

N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté $[BC]$

Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté $[BC]$

Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté $[BC]$

Question 40 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec la médiane issue de A
- Coupe le côté [BC]
- Coïncide avec le côté [AB]
- Est à l'extérieur du triangle

Question 41 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- À l'extrémité de chaque médiane
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au milieu de chaque médiane

Question 42 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Équilatéral
- Rectangle
- Isocèle
- Impossible

Question 43 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Quelconque
- Isocèle seulement
- Rectangle

Question 44 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Oui

Non

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : JULIE LE QUANG BIENG

ID : 1019

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- À l'intérieur du segment [AB]
- Équidistants de A et de B
- Au milieu de [AB]
- Alignés avec A et B

Question 2 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $7 < x < 19$
- $5 < x < 19$
- $5 < x < 18$
- $6 < x < 19$

Question 3 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles complémentaires
- Deux angles droits
- Deux angles de même mesure

Question 4 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Dans tout triangle
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
- Uniquement dans un triangle rectangle
- Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 5 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- 4 cm
- 10 cm
- 6 cm
- 14 cm

Question 6 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le milieu de ce côté
- L'orthocentre du triangle
- Le sommet opposé à ce côté
- Le centre de gravité du triangle

Question 7 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre entier seulement
- Un nombre décimal et rationnel
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 17$
- $2 < x < 17$
- $2 < x < 18$
- $2 < x < 14$

Question 9 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- Non
- Oui

Question 11 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Aucun n'a raison
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Les deux ont tort
- Laura a raison, c'est impossible

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- Oui
- Non

Question 13 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Un nombre décimal mais pas entier
- Un nombre rationnel non décimal
- Ni décimal ni rationnel

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- Oui
- Non

Question 15 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Isocèle
- Rectangle
- Impossible
- Équilatéral

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 23$
- $1 < x < 24$
- $4 < x < 24$
- $0 < x < 24$

Question 17 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Toujours
- Seulement dans un triangle rectangle
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Seulement dans un triangle équilatéral

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 16$
- $6 < x < 15$
- $4 < x < 14$
- $5 < x < 15$

Question 19 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 20$
- $4 < x < 20$
- $4 < x < 17$
- $4 < x < 16$

Question 20 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- Non
- Oui

Question 21 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre décimal
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre entier
- Un nombre rationnel non décimal

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 16$
- $2 < x < 14$
- $3 < x < 14$
- $6 < x < 14$

Question 23 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Obtusangle
- Isocèle
- Rectangle

Question 24 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec la médiane issue de A
- Coïncide avec le côté [AB]
- Est à l'extérieur du triangle
- Coupe le côté [BC]

Question 25 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Forcément isocèle
- Constructible
- Impossible à construire
- Forcément rectangle

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 18$
- $5 < x < 17$
- $4 < x < 18$
- $7 < x < 18$

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Non
- Oui

Question 28 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- Oui
- Non

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 14$
- $4 < x < 14$
- $3 < x < 15$
- $3 < x < 14$

Question 30 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Isocèle seulement
- Rectangle
- Quelconque

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- Oui
- Non

Question 32 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $1 < x < 17$
- $1 < x < 15$
- $2 < x < 15$
- $1 < x < 13$

Question 33 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au milieu de chaque médiane
- À l'extrémité de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 34 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$
- $4 < x < 17$
- $5 < x < 16$
- $3 < x < 17$

Question 35 La médiane d'un triangle :

- Partage l'angle en deux angles égaux
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- Non
- Oui

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- Oui
- Non

Question 38 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 39 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- 6
- 3
- 12
- 1

Question 40 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Un nombre entier
- Un nombre rationnel et décimal
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 41 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle plat (les trois points sont alignés)
- Un triangle quelconque
- Impossible à construire
- Un triangle rectangle

Question 42 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Aucun ne se trompe
- Les deux se trompent
- Malo se trompe
- Nabil se trompe

Question 43 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- Oui
- Non

Question 44 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- Il est à égale distance de A et de B
- Il forme un angle droit avec $[AB]$
- Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$
- Il divise $[AB]$ en deux segments égaux

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : AMAURY LESCURE

ID : 1020

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 19$

$5 < x < 18$
 $6 < x < 19$

$7 < x < 19$

Question 2 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

Équilatéral

Isocèle seulement

Rectangle

Quelconque

Question 3 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Seulement dans un triangle équilatéral

Toujours

Seulement dans un triangle rectangle

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 14$

$4 < x < 17$
 $5 < x < 16$

$3 < x < 17$

Question 5 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

Ni décimal ni rationnel

Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)

Un nombre rationnel non décimal

Un nombre décimal mais pas entier

Question 6 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]

Question 7 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

Impossible

Équilatéral

Rectangle

Isocèle

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 16$

$4 < x < 14$
 $5 < x < 15$

$6 < x < 15$

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Non

Oui

Question 10 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$6 < x < 14$

$3 < x < 14$
 $2 < x < 14$

$2 < x < 16$

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$3 < x < 17$

$2 < x < 14$
 $2 < x < 18$

$2 < x < 17$

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Non

Oui

Question 13 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

Un nombre entier

Un nombre rationnel et décimal

Ni rationnel ni décimal

Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 14 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

Forcément isocèle

Forcément rectangle

Constructible

Impossible à construire

Question 15 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

Aucun ne se trompe

Malo se trompe

Nabil se trompe

Les deux se trompent

Question 16 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

Rectangle

Isocèle

Équilatéral

Obtusangle

Question 17 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles complémentaires
- Deux angles de même mesure
- Deux angles droits
- Deux angles dont la somme vaut 90°

Question 18 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Oui Non

Question 19 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il forme un angle droit avec [AB]
- Il est à égale distance de A et de B
- Il divise [AB] en deux segments égaux
- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]

Question 20 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Est à l'extérieur du triangle
- Coïncide avec la médiane issue de A
- Coïncide avec le côté [AB]
- Coupe le côté [BC]

Question 21 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

12 3 1 6

Question 22 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle plat (les trois points sont alignés)
- Un triangle rectangle
- Impossible à construire
- Un triangle quelconque

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Non Oui

Question 24 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Oui Non

Question 25 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Au milieu de [AB]
- À l'intérieur du segment [AB]
- Équidistants de A et de B
- Alignés avec A et B

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$1 < x < 24$ $4 < x < 24$ $0 < x < 24$
 $4 < x < 23$

Question 27 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au milieu de chaque médiane
- À l'extrémité de chaque médiane

Question 28 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre rationnel non décimal
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre décimal et rationnel
- Un nombre entier seulement

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Oui Non

Question 30 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Oui Non

Question 31 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le sommet opposé à ce côté
- Le centre de gravité du triangle
- Le milieu de ce côté
- L'orthocentre du triangle

Question 32 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre entier
- Un nombre décimal
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre rationnel non décimal

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Oui Non

Question 34 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Uniquement dans un triangle rectangle
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
- Dans tout triangle
- Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Non Oui

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 18$ $4 < x < 18$ $7 < x < 18$
 $5 < x < 17$

Question 37 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Laura a raison, c'est impossible
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Aucun n'a raison
- Les deux ont tort

Question 38 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 14$ $3 < x < 15$ $3 < x < 14$
 $5 < x < 14$

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$4 < x < 20$$

$$4 < x < 16$$

$$5 < x < 20$$

$$4 < x < 17$$

Question 40 La médiane d'un triangle :

Relie un sommet au milieu du côté opposé

Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Partage l'angle en deux angles égaux

Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$2 < x < 15$$

$$1 < x < 13$$

$$1 < x < 17$$

$$1 < x < 15$$

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Non

Oui

Question 43 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

$$14 \text{ cm}$$

$$6 \text{ cm}$$

$$4 \text{ cm}$$

$$10 \text{ cm}$$

Question 44 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de $[BC]$, alors :

La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

La droite (AM) est la médiatrice de $[BC]$

Le segment $[AM]$ est une médiane du triangle

La droite (AM) est une hauteur du triangle

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : PAUL MEGEVAND

ID : 1021

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- Le segment [AM] est une médiane du triangle

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Non Oui

Question 3 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coupe le côté [BC]
- Est à l'extérieur du triangle
- Coïncide avec le côté [AB]
- Coïncide avec la médiane issue de A

Question 4 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Toujours
- Seulement dans un triangle équilatéral
- Seulement dans un triangle rectangle
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 5 La médiane d'un triangle :

- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Partage l'angle en deux angles égaux
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question 6 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier
- Un nombre décimal
- Ni rationnel ni décimal

Question 7 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il forme un angle droit avec [AB]
- Il est à égale distance de A et de B
- Il divise [AB] en deux segments égaux
- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Non Oui

Question 9 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le sommet opposé à ce côté
- Le centre de gravité du triangle
- Le milieu de ce côté
- L'orthocentre du triangle

Question 10 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 11 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

6 cm 10 cm 14 cm 4 cm

Question 12 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au milieu de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- À l'extrémité de chaque médiane
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 13 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles droits
- Deux angles complémentaires
- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles de même mesure

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 19$ $6 < x < 19$ $5 < x < 18$
 $7 < x < 19$

Question 15 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Oui Non

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 14$ $5 < x < 15$ $6 < x < 15$
 $4 < x < 16$

Question 17 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$1 < x < 13$ $1 < x < 15$ $2 < x < 15$
 $1 < x < 17$

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$4 < x < 14 \quad 3 < x < 14 \quad 3 < x < 15$$

$$5 < x < 14$$

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Non Oui

Question 20 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

Les deux ont tort

Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Laura a raison, c'est impossible

Aucun n'a raison

Question 21 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

À l'intérieur du segment [AB]

Au milieu de [AB]

Alignés avec A et B

Équidistants de A et de B

Question 22 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Oui Non

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$7 < x < 18 \quad 5 < x < 17 \quad 5 < x < 18$$

$$4 < x < 18$$

Question 24 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

Nabil se trompe

Les deux se trompent

Aucun ne se trompe

Malo se trompe

Question 25 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

Constructible

Impossible à construire

Forcément rectangle

Forcément isocèle

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$5 < x < 20 \quad 4 < x < 16 \quad 4 < x < 20$$

$$4 < x < 17$$

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$2 < x < 17 \quad 2 < x < 14 \quad 2 < x < 18$$

$$3 < x < 17$$

Question 28 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$3 < x < 17 \quad 4 < x < 17 \quad 5 < x < 16$$

$$4 < x < 14$$

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$2 < x < 16 \quad 3 < x < 14 \quad 6 < x < 14$$

$$2 < x < 14$$

Question 30 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

1 3 6 12

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$4 < x < 23 \quad 4 < x < 24 \quad 0 < x < 24$$

$$1 < x < 24$$

Question 32 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

Rectangle

Équilatéral

Obtusangle

Isocèle

Question 33 Quel type de nombre est 0,25 ?

Un nombre décimal et rationnel

Ni décimal ni rationnel

Un nombre entier seulement

Un nombre rationnel non décimal

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Non Oui

Question 35 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

Rectangle

Isocèle

Impossible

Équilatéral

Question 36 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

Quelconque

Rectangle

Équilatéral

Isocèle seulement

Question 37 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

Uniquement dans un triangle équilatéral

Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Uniquement dans un triangle rectangle

Dans tout triangle

Question 38 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Impossible à construire

Un triangle quelconque

Un triangle rectangle

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Non Oui

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs
: 9, 12 et 22 ?

Oui Non

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs
: 6, 6 et 3 ?

Oui Non

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs
: 6, 10 et 8 ?

Oui Non

Question 43 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

Ni rationnel ni décimal
Un nombre rationnel et décimal
Un nombre entier
Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 44 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

Un nombre décimal mais pas entier
Ni décimal ni rationnel
Un nombre rationnel non décimal
Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : CASSIOPEE MORILLON

ID : 1022

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre décimal et rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier seulement
- Ni décimal ni rationnel

Question 2 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Les deux se trompent
- Nabil se trompe
- Aucun ne se trompe
- Malo se trompe

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- Non
- Oui

Question 4 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Dans tout triangle
- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Uniquement dans un triangle rectangle
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 5 La médiane d'un triangle :

- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Partage l'angle en deux angles égaux

Question 6 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- 6 cm
- 10 cm
- 4 cm
- 14 cm

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Oui
- Non

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $1 < x < 17$
- $1 < x < 15$
- $1 < x < 13$
- $2 < x < 15$

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- Non
- Oui

Question 10 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec le côté [AB]
- Coïncide avec la médiane issue de A
- Est à l'extérieur du triangle
- Coupe le côté [BC]

Question 11 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Un nombre décimal mais pas rationnel
- Un nombre rationnel et décimal
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre entier

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 20$
- $4 < x < 17$
- $4 < x < 20$
- $4 < x < 16$

Question 13 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre décimal

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- Oui
- Non

Question 15 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Toujours
- Seulement dans un triangle équilatéral
- Seulement dans un triangle rectangle

Question 16 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Isocèle
- Impossible
- Équilatéral
- Rectangle

Question 17 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 18 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il divise [AB] en deux segments égaux
- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
- Il est à égale distance de A et de B
- Il forme un angle droit avec [AB]

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Oui Non

Question 20 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

12 6 3 1

Question 21 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 22 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le centre de gravité du triangle
- Le sommet opposé à ce côté
- L'orthocentre du triangle
- Le milieu de ce côté

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Oui Non

Question 24 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Non Oui

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 17$ $5 < x < 18$ $7 < x < 18$
 $4 < x < 18$

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 19$ $7 < x < 19$ $5 < x < 18$
 $6 < x < 19$

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Oui Non

Question 28 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Rectangle
- Isocèle
- Obtusangle

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$1 < x < 24$ $4 < x < 23$ $0 < x < 24$
 $4 < x < 24$

Question 30 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle rectangle
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)
- Impossible à construire
- Un triangle quelconque

Question 31 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Rectangle
- Isocèle seulement
- Quelconque

Question 32 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Aucun n'a raison
- Laura a raison, c'est impossible
- Les deux ont tort
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Question 33 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 17$ $3 < x < 17$ $4 < x < 14$
 $5 < x < 16$

Question 34 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$6 < x < 14$ $2 < x < 14$ $3 < x < 14$
 $2 < x < 16$

Question 35 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre décimal mais pas entier
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Un nombre rationnel non décimal
- Ni décimal ni rationnel

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 14$ $4 < x < 16$ $6 < x < 15$
 $5 < x < 15$

Question 37 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Forcément rectangle
- Forcément isocèle
- Impossible à construire
- Constructible

Question 38 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 17$ $2 < x < 18$ $2 < x < 14$
 $3 < x < 17$

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 14$ $3 < x < 15$ $4 < x < 14$
 $3 < x < 14$

Question 40 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au milieu de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- À l'extrémité de chaque médiane

Question 41 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

- Équidistants de A et de B
- À l'intérieur du segment $[AB]$
- Alignés avec A et B
- Au milieu de $[AB]$

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Oui Non

Question 43 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Non Oui

Question 44 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles droits
- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles complémentaires
- Deux angles de même mesure

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **SIMON NACCACHE**

ID : 1023

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Rectangle
- Isocèle
- Obtusangle

Question 2 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre décimal mais pas entier
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Ni décimal ni rationnel

Question 3 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Un nombre rationnel et décimal
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre décimal mais pas rationnel
- Un nombre entier

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 16$
- $3 < x < 14$
- $2 < x < 14$
- $6 < x < 14$

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $7 < x < 19$
- $5 < x < 19$
- $5 < x < 18$
- $6 < x < 19$

Question 6 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Laura a raison, c'est impossible
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Aucun n'a raison
- Les deux ont tort

Question 7 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Quelconque
- Rectangle
- Isocèle seulement

Question 8 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre décimal et rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier seulement

Question 9 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle rectangle
- Un triangle quelconque
- Impossible à construire
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 10 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- 6
- 1
- 3
- 12

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- Oui
- Non

Question 12 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au milieu de chaque médiane
- À l'extrémité de chaque médiane
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- Non
- Oui

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Non
- Oui

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 15$
- $1 < x < 13$
- $1 < x < 15$
- $1 < x < 17$

Question 16 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Rectangle
- Équilatéral
- Isocèle
- Impossible

Question 17 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Toujours
- Seulement dans un triangle équilatéral
- Seulement dans un triangle rectangle

Question 18 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Oui Non

Question 19 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 23$ $4 < x < 24$ $0 < x < 24$
 $1 < x < 24$

Question 20 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

Est à l'extérieur du triangle
 Coïncide avec le côté [AB]
 Coïncide avec la médiane issue de A
 Coupe le côté [BC]

Question 21 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

Un nombre rationnel non décimal
 Ni rationnel ni décimal
 Un nombre entier
 Un nombre décimal

Question 22 La médiane d'un triangle :

Partage l'angle en deux angles égaux
 Relie un sommet au milieu du côté opposé
 Est toujours perpendiculaire au côté opposé
 Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Non Oui

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 18$ $3 < x < 17$ $2 < x < 17$
 $2 < x < 14$

Question 25 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Oui Non

Question 26 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

Forcément isocèle
 Constructible
 Impossible à construire
 Forcément rectangle

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 14$ $3 < x < 14$ $3 < x < 15$
 $5 < x < 14$

Question 28 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Non Oui

Question 29 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

Deux angles dont la somme vaut 90°
 Deux angles droits
 Deux angles complémentaires
 Deux angles de même mesure

Question 30 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

Dans tout triangle
 Uniquement dans un triangle équilatéral
 Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
 Uniquement dans un triangle rectangle

Question 31 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

Le segment [AM] est une médiane du triangle
 La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
 La droite (AM) est une hauteur du triangle
 La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Non Oui

Question 33 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

Au milieu de [AB]
 À l'intérieur du segment [AB]
 Alignés avec A et B
 Équidistants de A et de B

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Non Oui

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 18$ $5 < x < 18$ $7 < x < 18$
 $5 < x < 17$

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Non Oui

Question 37 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
 Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
 Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
 Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 38 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
 Il forme un angle droit avec [AB]
 Il divise [AB] en deux segments égaux
 Il est à égale distance de A et de B

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 20$ $4 < x < 17$ $4 < x < 20$
 $4 < x < 16$

Question 40 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

L'orthocentre du triangle
 Le milieu de ce côté
 Le sommet opposé à ce côté
 Le centre de gravité du triangle

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$5 < x < 16$$

$$3 < x < 17$$

$$4 < x < 17$$

$$4 < x < 14$$

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$5 < x < 15$$

$$4 < x < 16$$

$$4 < x < 14$$

$$6 < x < 15$$

Question 43 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

Nabil se trompe

Malo se trompe

Les deux se trompent

Aucun ne se trompe

Question 44 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

$$14 \text{ cm}$$

$$6 \text{ cm}$$

$$10 \text{ cm}$$

$$4 \text{ cm}$$

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MATHIEU QU

ID : 1024

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre décimal mais pas entier

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Non Oui

Question 3 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 4 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Isocèle
- Impossible
- Rectangle
- Équilatéral

Question 5 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Oui Non

Question 7 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Forcément isocèle
- Impossible à construire
- Constructible
- Forcément rectangle

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Oui Non

Question 9 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $0 < x < 24$
- $4 < x < 23$
- $4 < x < 24$
- $1 < x < 24$

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Non Oui

Question 11 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
- Il est à égale distance de A et de B
- Il forme un angle droit avec [AB]
- Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $7 < x < 18$
- $4 < x < 18$
- $5 < x < 18$
- $5 < x < 17$

Question 13 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre décimal et rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier seulement

Question 14 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre entier
- Un nombre rationnel et décimal
- Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 17$
- $2 < x < 14$
- $3 < x < 17$
- $2 < x < 18$

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 14$
- $4 < x < 14$
- $3 < x < 15$
- $5 < x < 14$

Question 17 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Isocèle seulement
- Rectangle
- Équilatéral
- Quelconque

Question 18 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au milieu de chaque médiane
- À l'extrémité de chaque médiane

Question 19 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $7 < x < 19$
- $5 < x < 19$
- $5 < x < 18$
- $6 < x < 19$

Question 20 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle quelconque
- Un triangle rectangle
- Impossible à construire
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 21 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Au milieu de [AB]
- Alignés avec A et B
- Équidistants de A et de B
- À l'intérieur du segment [AB]

Question 22 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Laura a raison, c'est impossible
- Les deux ont tort
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Aucun n'a raison

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- Non
- Oui

Question 24 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Les deux se trompent
- Aucun ne se trompe
- Nabil se trompe
- Malo se trompe

Question 25 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- 12
- 6
- 3
- 1

Question 26 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre entier
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre décimal
- Un nombre rationnel non décimal

Question 27 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Isocèle
- Rectangle
- Obtusangle

Question 28 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles droits
- Deux angles complémentaires
- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles de même mesure

Question 29 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle rectangle
- Seulement dans un triangle équilatéral
- Toujours
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 30 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- Non
- Oui

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $1 < x < 13$
- $2 < x < 15$
- $1 < x < 15$
- $1 < x < 17$

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- Oui
- Non

Question 33 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le centre de gravité du triangle
- Le sommet opposé à ce côté
- Le milieu de ce côté
- L'orthocentre du triangle

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- Oui
- Non

Question 35 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- 6 cm
- 4 cm
- 10 cm
- 14 cm

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 14$
- $2 < x < 16$
- $2 < x < 14$
- $6 < x < 14$

Question 37 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Uniquement dans un triangle rectangle
- Dans tout triangle
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 38 La médiane d'un triangle :

- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Partage l'angle en deux angles égaux
- Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question 39 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec le côté [AB]
- Est à l'extérieur du triangle
- Coupe le côté [BC]
- Coïncide avec la médiane issue de A

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- Oui Non

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- Non Oui

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 14$ $5 < x < 16$ $3 < x < 17$
 $4 < x < 17$

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 15$ $4 < x < 14$ $5 < x < 15$
 $4 < x < 16$

Question 44 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 17$ $4 < x < 20$ $4 < x < 16$
 $5 < x < 20$

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **GABRIEL REMY**

ID : 1025

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle équilatéral
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Seulement dans un triangle rectangle
- Toujours

Question 2 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Un nombre rationnel non décimal
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre décimal mais pas entier

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- Oui
- Non

Question 4 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

- 14 cm
- 4 cm
- 10 cm
- 6 cm

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 15$
- $1 < x < 15$
- $1 < x < 13$
- $1 < x < 17$

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 14$
- $2 < x < 16$
- $6 < x < 14$
- $3 < x < 14$

Question 7 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

- Alignés avec A et B
- À l'intérieur du segment $[AB]$
- Équidistants de A et de B
- Au milieu de $[AB]$

Question 8 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier seulement
- Un nombre décimal et rationnel
- Ni décimal ni rationnel

Question 9 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle plat (les trois points sont alignés)
- Impossible à construire
- Un triangle quelconque
- Un triangle rectangle

Question 10 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Malo se trompe
- Aucun ne se trompe
- Nabil se trompe
- Les deux se trompent

Question 11 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- Non
- Oui

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 15$
- $4 < x < 16$
- $6 < x < 15$
- $4 < x < 14$

Question 13 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Uniquement dans un triangle rectangle
- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
- Dans tout triangle

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- Oui
- Non

Question 15 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au milieu de chaque médiane
- À l'extrémité de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 14$
- $2 < x < 18$
- $3 < x < 17$
- $2 < x < 17$

Question 17 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles complémentaires
- Deux angles droits
- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles de même mesure

Question 18 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Non Oui

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Non Oui

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 14$ $3 < x < 15$ $3 < x < 14$
 $4 < x < 14$

Question 21 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Non Oui

Question 22 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Isocèle
- Équilatéral
- Rectangle
- Impossible

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Oui Non

Question 24 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 23$ $4 < x < 24$ $0 < x < 24$
 $1 < x < 24$

Question 26 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

3 1 6 12

Question 27 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre rationnel et décimal
- Un nombre entier
- Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 28 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Quelconque
- Équilatéral
- Isocèle seulement
- Rectangle

Question 29 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Laura a raison, c'est impossible

Aucun n'a raison

Les deux ont tort

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 18$ $4 < x < 18$ $5 < x < 17$
 $7 < x < 18$

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Oui Non

Question 32 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le milieu de ce côté
- Le centre de gravité du triangle
- Le sommet opposé à ce côté
- L'orthocentre du triangle

Question 33 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Forcément isocèle
- Impossible à construire
- Constructible
- Forcément rectangle

Question 34 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Oui Non

Question 36 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Oui Non

Question 37 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Rectangle
- Obtusangle
- Isocèle
- Équilatéral

Question 38 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 17$ $3 < x < 17$ $4 < x < 14$
 $5 < x < 16$

Question 39 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre entier
- Un nombre décimal
- Un nombre rationnel non décimal
- Ni rationnel ni décimal

Question 40 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
- Il forme un angle droit avec $[AB]$
- Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$
- Il est à égale distance de A et de B

Question 41 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec la médiane issue de A
- Coupe le côté $[BC]$
- Est à l'extérieur du triangle
- Coïncide avec le côté $[AB]$

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 19$
- $5 < x < 19$
- $5 < x < 18$
- $7 < x < 19$

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 20$
- $5 < x < 20$
- $4 < x < 17$
- $4 < x < 16$

Question 44 La médiane d'un triangle :

- Partage l'angle en deux angles égaux
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Relie un sommet au milieu du côté opposé

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **GABRIEL REYES BRIANT**

ID : 1026

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles droits
- Deux angles de même mesure
- Deux angles complémentaires
- Deux angles dont la somme vaut 90°

Question 2 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il est à égale distance de A et de B
- Il forme un angle droit avec [AB]
- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
- Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 3 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Rectangle
- Isocèle seulement
- Équilatéral
- Quelconque

Question 4 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Oui Non

Question 5 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

6 12 3 1

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 16$ $2 < x < 14$ $6 < x < 14$
 $3 < x < 14$

Question 7 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- À l'intérieur du segment [AB]
- Au milieu de [AB]
- Alignés avec A et B
- Équidistants de A et de B

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$3 < x < 15$ $4 < x < 14$ $5 < x < 14$
 $3 < x < 14$

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Oui Non

Question 10 La médiane d'un triangle :

- Partage l'angle en deux angles égaux
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$1 < x < 24$ $0 < x < 24$ $4 < x < 24$
 $4 < x < 23$

Question 12 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

4 cm 6 cm 10 cm 14 cm

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Non Oui

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Oui Non

Question 15 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Les deux se trompent
- Nabil se trompe
- Aucun ne se trompe
- Malo se trompe

Question 16 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Au milieu de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- À l'extrémité de chaque médiane
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 17 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Est à l'extérieur du triangle
- Coïncide avec le côté [AB]
- Coïncide avec la médiane issue de A
- Coupe le côté [BC]

Question 18 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle rectangle
- Toujours
- Seulement dans un triangle équilatéral
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 19 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 15$
- $5 < x < 15$
- $4 < x < 14$
- $4 < x < 16$

Question 21 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 22 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre entier seulement
- Un nombre décimal et rationnel
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 18$
- $7 < x < 19$
- $6 < x < 19$
- $5 < x < 19$

Question 24 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- Oui
- Non

Question 25 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre décimal
- Un nombre entier

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 17$
- $2 < x < 14$
- $3 < x < 17$
- $2 < x < 18$

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 17$
- $3 < x < 17$
- $5 < x < 16$
- $4 < x < 14$

Question 28 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Uniquement dans un triangle rectangle
- Dans tout triangle
- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 29 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle plat (les trois points sont alignés)
- Un triangle rectangle
- Impossible à construire
- Un triangle quelconque

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 18$
- $5 < x < 17$
- $7 < x < 18$
- $4 < x < 18$

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- Non
- Oui

Question 32 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Rectangle
- Obtusangle
- Isocèle

Question 33 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Laura a raison, c'est impossible
- Les deux ont tort
- Aucun n'a raison

Question 34 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Isocèle
- Équilatéral
- Impossible
- Rectangle

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- Non
- Oui

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $1 < x < 15$
- $1 < x < 13$
- $1 < x < 17$
- $2 < x < 15$

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- Oui
- Non

Question 38 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Un nombre décimal mais pas entier
- Un nombre rationnel non décimal

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- Non
- Oui

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Non

Oui

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$5 < x < 20$$

$$4 < x < 17$$

$$4 < x < 20$$

$$4 < x < 16$$

Question 42 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

Le milieu de ce côté

L'orthocentre du triangle

Le sommet opposé à ce côté

Le centre de gravité du triangle

Question 43 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

Impossible à construire

Forcément rectangle

Forcément isocèle

Constructible

Question 44 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

Un nombre entier

Un nombre rationnel et décimal

Ni rationnel ni décimal

Un nombre décimal mais pas rationnel

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : CAROLINE SHAKER

ID : 1027

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Oui

Non

Question 2 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]

N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]

Question 3 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 14$

$3 < x < 15$

$3 < x < 14$

$4 < x < 14$

Question 4 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Oui

Non

Question 5 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

Le milieu de ce côté

Le sommet opposé à ce côté

Le centre de gravité du triangle

L'orthocentre du triangle

Question 6 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

4 cm

6 cm

14 cm

10 cm

Question 7 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

Coïncide avec la médiane issue de A

Coïncide avec le côté [AB]

Coupe le côté [BC]

Est à l'extérieur du triangle

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Non

Oui

Question 9 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 18$

$7 < x < 18$

$5 < x < 17$

$4 < x < 18$

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Oui

Non

Question 11 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

Malo se trompe

Nabil se trompe

Les deux se trompent

Aucun ne se trompe

Question 12 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

Deux angles dont la somme vaut 90°

Deux angles de même mesure

Deux angles droits

Deux angles complémentaires

Question 13 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

Impossible à construire

Forcément rectangle

Forcément isocèle

Constructible

Question 14 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

Uniquement dans un triangle équilatéral

Uniquement dans un triangle rectangle

Dans tout triangle

Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 16$

$4 < x < 14$

$6 < x < 15$

$5 < x < 15$

Question 16 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Non

Oui

Question 17 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)

Un nombre rationnel non décimal

Ni décimal ni rationnel

Un nombre décimal mais pas entier

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$4 < x < 17 \quad 5 < x < 16 \quad 4 < x < 14 \\ 3 < x < 17$$

Question 19 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle plat (les trois points sont alignés)
- Un triangle quelconque
- Impossible à construire
- Un triangle rectangle

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$0 < x < 24 \quad 4 < x < 23 \quad 1 < x < 24 \\ 4 < x < 24$$

Question 21 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 22 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$2 < x < 17 \quad 2 < x < 14 \quad 2 < x < 18 \\ 3 < x < 17$$

Question 23 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il est à égale distance de A et de B
- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
- Il divise [AB] en deux segments égaux
- Il forme un angle droit avec [AB]

Question 24 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Alignés avec A et B
- Au milieu de [AB]
- Équidistants de A et de B
- À l'intérieur du segment [AB]

Question 25 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle équilatéral
- Toujours
- Seulement dans un triangle rectangle
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 26 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Les deux ont tort
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Laura a raison, c'est impossible
- Aucun n'a raison

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Oui Non

Question 28 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Oui Non

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Oui Non

Question 30 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Oui Non

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$5 < x < 20 \quad 4 < x < 16 \quad 4 < x < 17 \\ 4 < x < 20$$

Question 32 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Un nombre rationnel et décimal
- Un nombre décimal mais pas rationnel
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre entier

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Oui Non

Question 34 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

12 6 3 1

Question 35 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Rectangle
- Isocèle
- Équilatéral
- Impossible

Question 36 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Équilatéral
- Rectangle
- Isocèle
- Obtusangle

Question 37 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre décimal
- Un nombre rationnel non décimal
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre entier

Question 38 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au milieu de chaque médiane
- À l'extrémité de chaque médiane
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$5 < x < 18 \quad 5 < x < 19 \quad 6 < x < 19 \\ 7 < x < 19$$

Question 40 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$2 < x < 15$$

$$1 < x < 17$$

$$1 < x < 15$$

$$1 < x < 13$$

Question 41 La médiane d'un triangle :

Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Partage l'angle en deux angles égaux

Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question 42 Quel type de nombre est 0,25 ?

Un nombre décimal et rationnel

Un nombre entier seulement

Ni décimal ni rationnel

Un nombre rationnel non décimal

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$$3 < x < 14$$

$$6 < x < 14$$

$$2 < x < 14$$

$$2 < x < 16$$

Question 44 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

Quelconque

Rectangle

Équilatéral

Isocèle seulement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **RAYAN SOUMARE**

ID : 1028

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$1 < x < 13$

$1 < x < 17$
 $2 < x < 15$

$1 < x < 15$

Question 2 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

Un nombre décimal mais pas rationnel

Un nombre rationnel et décimal

Ni rationnel ni décimal

Un nombre entier

Question 3 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Oui

Non

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 23$

$1 < x < 24$
 $4 < x < 24$

$0 < x < 24$

Question 5 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Oui

Non

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 18$

$5 < x < 17$
 $5 < x < 18$

$7 < x < 18$

Question 7 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Non

Oui

Question 8 Quel type de nombre est 0,25 ?

Ni décimal ni rationnel

Un nombre rationnel non décimal

Un nombre entier seulement

Un nombre décimal et rationnel

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Oui

Non

Question 10 M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

10 cm

4 cm

6 cm

14 cm

Question 11 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

Impossible à construire

Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Un triangle rectangle

Un triangle quelconque

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$4 < x < 14$

$3 < x < 14$
 $5 < x < 14$

$3 < x < 15$

Question 13 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

Seulement dans un triangle rectangle

Seulement dans un triangle équilatéral

Toujours

Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 14$

$2 < x < 17$
 $2 < x < 18$

$3 < x < 17$

Question 15 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

Quelconque

Isocèle seulement

Rectangle

Équilatéral

Question 16 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

L'orthocentre du triangle

Le milieu de ce côté

Le sommet opposé à ce côté

Le centre de gravité du triangle

Question 17 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Non

Oui

Question 18 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Non

Oui

Question 19 La médiane d'un triangle :

- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Partage l'angle en deux angles égaux

Question 20 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coupe le côté [BC]
- Coïncide avec la médiane issue de A
- Est à l'extérieur du triangle
- Coïncide avec le côté [AB]

Question 21 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Non Oui

Question 22 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre entier
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre décimal
- Ni rationnel ni décimal

Question 23 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 24 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Les deux ont tort
- Aucun n'a raison
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Laura a raison, c'est impossible

Question 25 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Équilatéral
- Rectangle
- Isocèle
- Impossible

Question 26 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Non Oui

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $4 < x < 14$ | $5 < x < 15$ | $4 < x < 16$ |
| | $6 < x < 15$ | |

Question 28 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- À l'extrémité de chaque médiane
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au milieu de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 29 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Uniquement dans un triangle rectangle
- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
- Dans tout triangle

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $4 < x < 20$ | $4 < x < 16$ | $5 < x < 20$ |
| | $4 < x < 17$ | |

Question 31 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Obtusangle
- Isocèle
- Équilatéral
- Rectangle

Question 32 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il forme un angle droit avec [AB]
- Il divise [AB] en deux segments égaux
- Il est à égale distance de A et de B
- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]

Question 33 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $3 < x < 17$ | $4 < x < 17$ | $5 < x < 16$ |
| | $4 < x < 14$ | |

Question 34 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Les deux se trompent
- Nabil se trompe
- Malo se trompe
- Aucun ne se trompe

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $5 < x < 19$ | $5 < x < 18$ | $6 < x < 19$ |
| | $7 < x < 19$ | |

Question 36 Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- Équidistants de A et de B
- Au milieu de [AB]
- À l'intérieur du segment [AB]
- Alignés avec A et B

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Oui Non

Question 38 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]

Question 39 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

3 1 12 6

Question 40 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

Un nombre décimal mais pas entier

Un nombre rationnel non décimal

Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)

Ni décimal ni rationnel

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Oui Non

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 16$

$3 < x < 14$

$6 < x < 14$

$2 < x < 14$

Question 43 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

Constructible

Forcément rectangle

Forcément isocèle

Impossible à construire

Question 44 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

Deux angles complémentaires

Deux angles droits

Deux angles dont la somme vaut 90°

Deux angles de même mesure

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : LISE TCHENIO

ID : 1029

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Impossible à construire
- Un triangle rectangle
- Un triangle quelconque
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 2 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 16$
- $5 < x < 20$
- $4 < x < 17$
- $4 < x < 20$

Question 3 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- À l'extrémité de chaque médiane
- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au milieu de chaque médiane

Question 4 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- Le segment [AM] est une médiane du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $2 < x < 15$
- $1 < x < 17$
- $1 < x < 15$
- $1 < x < 13$

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- Non
- Oui

Question 7 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Un nombre entier
- Un nombre rationnel et décimal
- Un nombre décimal mais pas rationnel
- Ni rationnel ni décimal

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $4 < x < 23$
- $1 < x < 24$
- $0 < x < 24$
- $4 < x < 24$

Question 9 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre entier
- Un nombre décimal
- Un nombre rationnel non décimal

Question 10 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- 12
- 1
- 3
- 6

Question 11 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- 14 cm
- 6 cm
- 10 cm
- 4 cm

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- Oui
- Non

Question 13 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Un nombre décimal mais pas entier

Question 14 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Forcément rectangle
- Impossible à construire
- Constructible
- Forcément isocèle

Question 15 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
- Dans tout triangle
- Uniquement dans un triangle rectangle
- Uniquement dans un triangle équilatéral

Question 16 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Équilatéral
- Impossible
- Isocèle
- Rectangle

Question 17 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- Oui
- Non

Question 18 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coïncide avec la médiane issue de A
- Est à l'extérieur du triangle
- Coupe le côté [BC]
- Coïncide avec le côté [AB]

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Non Oui

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $7 < x < 19$
- $5 < x < 19$
- $5 < x < 18$
- $6 < x < 19$

Question 21 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- Seulement dans un triangle rectangle
- Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
- Toujours
- Seulement dans un triangle équilatéral

Question 22 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le centre de gravité du triangle
- Le sommet opposé à ce côté
- L'orthocentre du triangle
- Le milieu de ce côté

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $3 < x < 15$
- $5 < x < 14$
- $3 < x < 14$
- $4 < x < 14$

Question 24 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 16$
- $4 < x < 17$
- $3 < x < 17$
- $4 < x < 14$

Question 25 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- Malo se trompe
- Nabil se trompe
- Les deux se trompent
- Aucun ne se trompe

Question 26 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- Aucun n'a raison
- Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- Laura a raison, c'est impossible
- Les deux ont tort

Question 27 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Oui Non

Question 28 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $5 < x < 17$
- $4 < x < 18$
- $7 < x < 18$
- $5 < x < 18$

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Oui Non

Question 30 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question 31 La médiane d'un triangle :

- Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- Relie un sommet au milieu du côté opposé
- Partage l'angle en deux angles égaux

Question 32 Quel type de nombre est 0,25 ?

- Un nombre rationnel non décimal
- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre entier seulement
- Un nombre décimal et rationnel

Question 33 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Oui Non

Question 34 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles complémentaires
- Deux angles de même mesure
- Deux angles droits
- Deux angles dont la somme vaut 90°

Question 35 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 15$
- $4 < x < 14$
- $5 < x < 15$
- $4 < x < 16$

Question 36 Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- Il forme un angle droit avec [AB]
- Il est à égale distance de A et de B
- Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
- Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 37 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- $6 < x < 14$
- $3 < x < 14$
- $2 < x < 14$
- $2 < x < 16$

Question 38 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Isocèle
- Équilatéral
- Obtusangle
- Rectangle

Question 39 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 18$
- ☐ $2 < x < 17$
- ☐ $2 < x < 14$
- ☐ $3 < x < 17$

Question 40 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☐ Quelconque
- ☐ Équilatéral
- ☐ Isocèle seulement

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Question 42 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

- ☐ Alignés avec A et B
- ☐ À l'intérieur du segment $[AB]$
- ☐ Au milieu de $[AB]$
- ☐ Équidistants de A et de B

Question 43 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Question 44 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **ILYANE TRIA**

ID : 1030

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

10 cm 6 cm 14 cm 4 cm

Question 2 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$6 < x < 19$ $5 < x < 18$ $7 < x < 19$
 $5 < x < 19$

Question 3 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

Aucun n'a raison

Laura a raison, c'est impossible

Les deux ont tort

Question 4 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$1 < x < 15$ $1 < x < 13$ $2 < x < 15$
 $1 < x < 17$

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 20$ $4 < x < 16$ $4 < x < 17$
 $4 < x < 20$

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

Non Oui

Question 7 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté $[BC]$

Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté $[BC]$

N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté $[BC]$

Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté $[BC]$

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

Non Oui

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

Non Oui

Question 10 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$3 < x < 14$ $5 < x < 14$ $4 < x < 14$
 $3 < x < 15$

Question 11 La médiane d'un triangle :

Relie un sommet au milieu du côté opposé

Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit

Partage l'angle en deux angles égaux

Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

Non Oui

Question 13 Quel type de nombre est 0,25 ?

Un nombre entier seulement

Un nombre rationnel non décimal

Un nombre décimal et rationnel

Ni décimal ni rationnel

Question 14 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

Les deux se trompent

Nabil se trompe

Aucun ne se trompe

Malo se trompe

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$3 < x < 17$ $5 < x < 16$ $4 < x < 17$
 $4 < x < 14$

Question 16 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

Toujours

Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Seulement dans un triangle équilatéral

Seulement dans un triangle rectangle

Question 17 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

Oui Non

Question 18 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- Un nombre rationnel et décimal
- Un nombre décimal mais pas rationnel
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre entier

Question 19 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- Un triangle quelconque
- Un triangle plat (les trois points sont alignés)
- Impossible à construire
- Un triangle rectangle

Question 20 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- Deux angles complémentaires
- Deux angles dont la somme vaut 90°
- Deux angles droits
- Deux angles de même mesure

Question 21 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

- Équidistants de A et de B
- Alignés avec A et B
- À l'intérieur du segment $[AB]$
- Au milieu de $[AB]$

Question 22 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

Non Oui

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 17$ $3 < x < 17$ $2 < x < 14$
 $2 < x < 18$

Question 24 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- Au milieu de chaque médiane
- Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
- À l'extrémité de chaque médiane

Question 25 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- Un nombre décimal
- Ni rationnel ni décimal
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier

Question 26 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- Rectangle
- Équilatéral
- Isocèle seulement
- Quelconque

Question 27 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- Il est à égale distance de A et de B
- Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
- Il forme un angle droit avec $[AB]$
- Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$

Question 28 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- Constructible
- Forcément rectangle
- Impossible à construire
- Forcément isocèle

Question 29 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

3 6 1 12

Question 30 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- Ni décimal ni rationnel
- Un nombre rationnel non décimal
- Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- Un nombre décimal mais pas entier

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$5 < x < 17$ $7 < x < 18$ $5 < x < 18$
 $4 < x < 18$

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

Oui Non

Question 33 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
- Uniquement dans un triangle équilatéral
- Dans tout triangle
- Uniquement dans un triangle rectangle

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

Non Oui

Question 35 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- Coupe le côté $[BC]$
- Coïncide avec le côté $[AB]$
- Est à l'extérieur du triangle
- Coïncide avec la médiane issue de A

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

$2 < x < 14$ $3 < x < 14$ $2 < x < 16$
 $6 < x < 14$

Question 37 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- Équilatéral
- Impossible
- Rectangle
- Isocèle

Question 38 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

Non Oui

Question 39 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- Le centre de gravité du triangle
- Le sommet opposé à ce côté
- Le milieu de ce côté
- L'orthocentre du triangle

Question 40 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- Isocèle
- Équilatéral
- Rectangle
- Obtusangle

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $4 < x < 23$ | $0 < x < 24$ | $1 < x < 24$ |
| | $4 < x < 24$ | |

Question 42 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- La droite (AM) est une hauteur du triangle
- La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
- La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- Le segment [AM] est une médiane du triangle

Question 43 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

Oui Non

Question 44 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $4 < x < 14$ | $6 < x < 15$ | $5 < x < 15$ |
| | $4 < x < 16$ | |